



**Università
degli Studi
di Palermo**



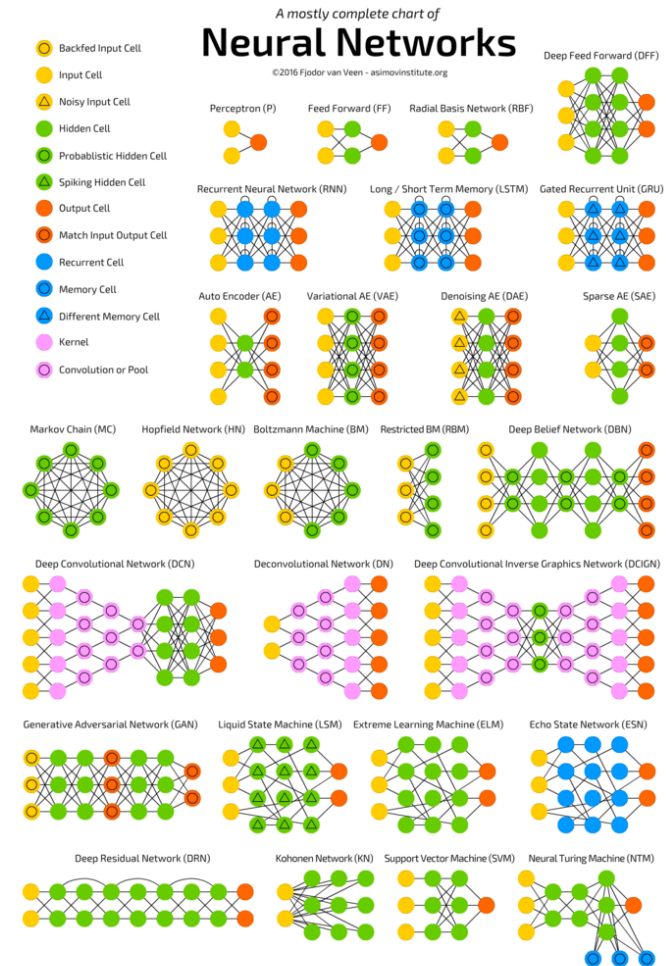
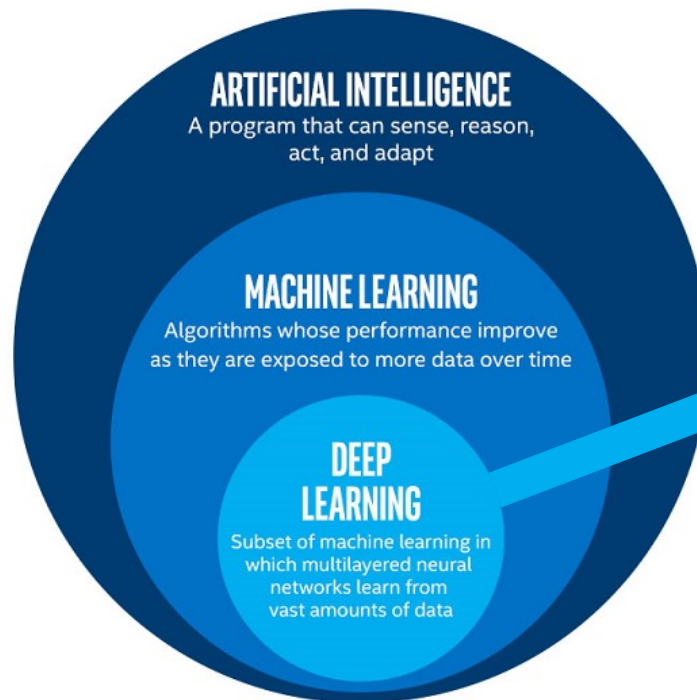
Introduzione al Deep Learning

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA (EX ROBOTICA MEDICA)
a.a. 2025/2026

Prof. Roberto Pirrone



Generalità



Università
degli Studi
di Palermo

dj dipartimento
di ingegneria
unipa

Fonte1: <https://images.anandtech.com/doci/12673/AI-Circle.png>

Fonte2: <https://www.datasciencecentral.com/concise-visual-summary-of-deep-learning-architectures/>



Multi-Layer Perceptron

- Le Reti Neurali Profonde (*Deep Neural Networks – DNN*) sono basate principalmente sul *Multi-Layer Perceptron* (MLP)
- Una serie di strati di unità computazionali (*neuroni*) che calcolano una funzione del proprio vettore di ingresso (*funzione di attivazione*)
- Le reti sono *dense* (*fully connected*), cioè ogni neurone di uno strato riceve gli ingressi da *tutti* i neuroni dello strato precedente

Multi-Layer Perceptron

- Apprende una classificazione sui dati di ingresso:

$$y = f^*(x)$$

- L'architettura della rete è data da una serie di n strati (la **profondità** della rete) in cui si trovano numeri diversi di unità (la **larghezza** della rete)
- Gli strati interni della rete sono detti strati nascosti (**hidden**) le cui attivazioni indicheremo con **h**
- Nel complesso la rete approssima f^* come $f(x, w)$ e viene addestrata a trovare i parametri **w** ottimi per la migliore approssimazione di f^*

Multi-Layer Perceptron

- $f(\mathbf{x}, \mathbf{w})$ viene calcolata concatenando gli effetti delle funzioni di attivazione di ogni strato

$$f(\mathbf{x}) = f^{(n)}(\mathbf{w}_n, \dots f^{(3)}(\mathbf{w}_3, f^{(2)}(\mathbf{w}_2, f^{(1)}(\mathbf{w}_1, \mathbf{x}))))$$

- La forma funzionale di f si definisce come un operatore lineare applicato ad un mapping non lineare $\phi(\mathbf{x})$ degli ingressi

$$\begin{aligned} y = f(\mathbf{x}, \mathbf{w}) &= \phi(\mathbf{x})^\top \mathbf{w}_n + b_n = \\ &= h_n(h_{n-1}(\mathbf{x})^\top \mathbf{w}_{n-1} + b_{n-1})^\top \mathbf{w}_n + b_n = \\ &= h_n(h_{n-1}(\dots (h_1(\mathbf{x})^\top \mathbf{w}_1 + b_1) \dots)^\top \mathbf{w}_1 + b_1)^\top \mathbf{w}_n + b_n \end{aligned}$$

- La rete, quindi, apprende la *rappresentazione ottima* per $\mathbf{w}_i$ e b_i

Multi-Layer Perceptron

- Proviamo a vedere un MLP in azione
- <https://playground.tensorflow.org>

Aspetti architetturali

- L'architettura di una DNN è molto complessa ed è isomorfa ad un grafo
- Si parla in questo caso di «grafo di computazione»
 - Calcolo delle attivazioni *in avanti* attraverso la rete
 - Calcolo dei gradienti e degli errori *all'indietro* nell'addestramento
- I framework di DL si appoggiano esplicitamente a un componente di *graph compiling* per mappare le operazioni in hardware



Università
degli Studi
di Palermo



Aspetti architetturali

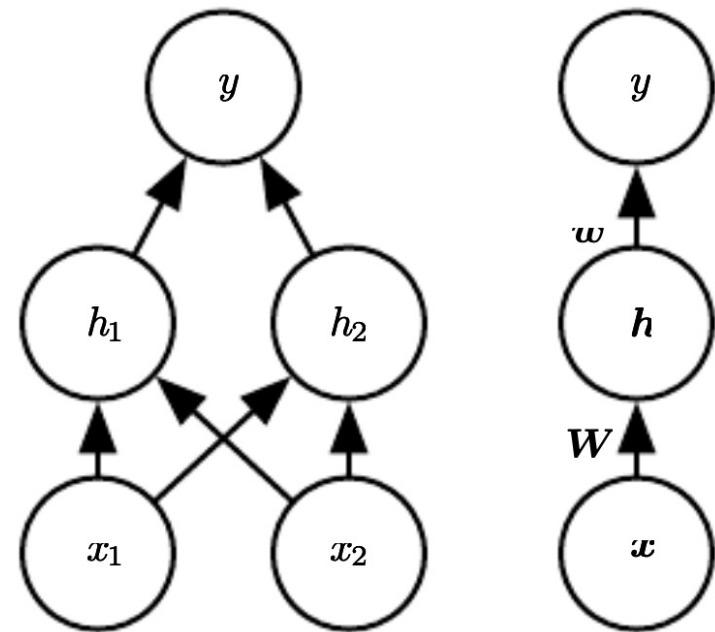
- Esempio: Rete per il calcolo dello XOR

$$y = \mathbf{h}(\mathbf{x})^\top \mathbf{w} + b$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}) = \max\{0, \mathbf{W}^\top \mathbf{x} + \mathbf{c}\}$$

Rectified Linear Unit (ReLU)

Ogni colonna di $\mathbf{W}$ rappresenta il vettore di pesi $\mathbf{W}_{:,i}$ che connettono gli ingressi all'unità nascosta h_i



Aspetti architetturali

- La scelta delle funzioni di attivazione delle unità di uscita e di quelle nascoste dipende da alcuni fattori
 - Consentire la stima di funzioni non lineari complesse
 - Soddisfare le forma funzionale di uno stimatore MLE o MAP riguardo alla distribuzione di probabilità dei valori delle uscite
 - *Avere un gradiente ampio e ben stimabile per supportare gli algoritmi di apprendimento che si basano sulla discesa lungo il gradiente per minimizzare l'errore commesso sulle uscite (loss)*

Aspetti architetturali

- Per garantire la stima MLE della rete rispetto al task è necessaria un'opportuna funzione di attivazione delle unità di uscita
- Assumiamo che la stima sia appresa dagli strati nascosti in termini dei parametri, per cui avremo che $\mathbf{h} = f(\mathbf{x}, \mathbf{w})$
- Unità *lineari di uscita* possono essere usate per stimare la media di $\mathbf{y}$, supponendo una distribuzione Gaussiana e usando il MSE

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{W}^\top \mathbf{h} + \mathbf{b}$$

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \mathcal{N}(\mathbf{y}; \hat{\mathbf{y}}, \mathbf{I})$$

Non stimiamo alcuna matrice di covarianza Σ , altrimenti le unità lineari non bastano

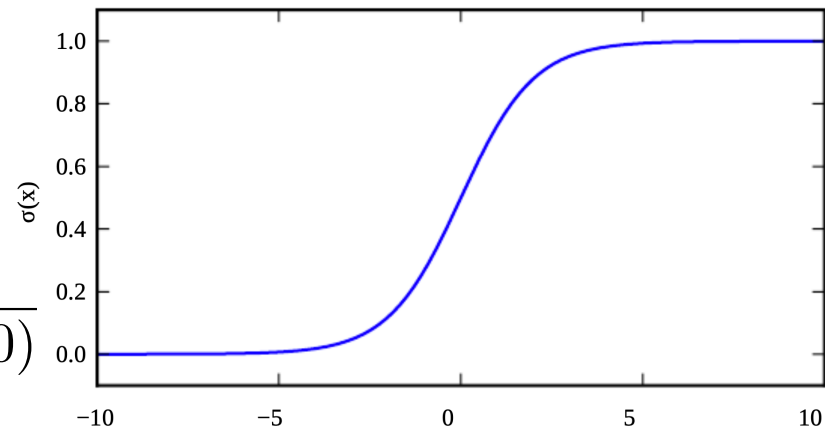
Aspetti architetturali

- Nel caso di una classificazione binaria si utilizzerà una sola unità di uscita che fornisce la MLE di $P(y=1 \mid \mathbf{x}) \in [0,1]$ la quale è una distribuzione di Bernoulli
- Assumeremo che l'ingresso all'unità sia sempre lineare $z = \mathbf{W}^\top \mathbf{h} + b$
- Il valore z fornirà la stima della *log-probabilità (logaritmo della probabilità) di y non normalizzata* $\log(\tilde{P}(y))$, detta *logit*, e rappresenta la reale uscita dei layer profondi della rete

Aspetti architetturali

- Ci serve una funzione che normalizzi la probabilità in $[0,1]$
- Una attivazione lineare con soglia in 0 e 1 non va bene perché il gradiente si annulla non appena $z \notin [0,1]$
- Si utilizzerà una funzione di attivazione sigmoidale

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + \exp(-x)} \equiv \frac{\exp(x)}{\exp(x) + \exp(0)}$$



Aspetti architetturali

- Perché proprio la sigmoide?
- Possiamo affermare che, per $y = 1$, $\log(\tilde{P}(1)) = z$, per cui possiamo scrivere in generale anche:

$$\log \tilde{P}(y) = yz$$

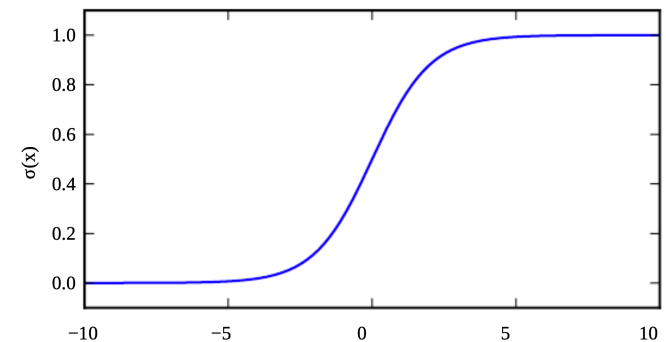
$$\tilde{P}(y) = \exp(yz)$$

Aspetti architetturali

- Perché proprio la sigmoide?
- La probabilità $P(y)$ si ottiene normalizzando $\tilde{P}(y)$ e potrà quindi essere espressa come:

$$P(y) = \frac{\exp(yz)}{\sum_{y'=0}^1 \exp(y'z)} = \frac{\exp(yz)}{\exp(0 \cdot z) + \exp(1 \cdot z)}$$

$$P(y \equiv 1) = \frac{\exp(z)}{1 + \exp(z)} = \sigma(z) = \sigma(\mathbf{W}^\top \mathbf{h} + \mathbf{b})$$

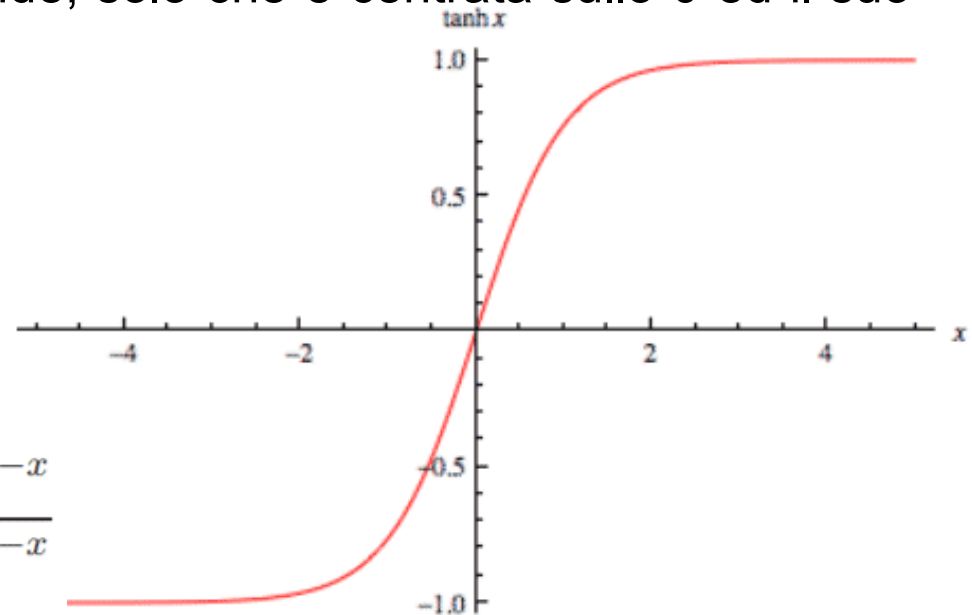


Aspetti architeturali

- Tangente Iperbolica ($\tanh$)
- E' una funzione simile alla sigmoide, solo che è centrata sullo 0 ed il suo intervallo è fra -1 e +1

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \div \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$



Aspetti architetturali

- Nel caso di una classificazione multiclasse stimiamo una distribuzione multinomiale

$$\hat{\mathbf{y}} = \{\hat{y}_i = P(y = i|\mathbf{x})\}$$

$$\sum_i \hat{y}_i = 1$$

- Estendiamo l'uso della funzione sigmoidale con l'applicazione della funzione *softmax*

Aspetti architetturali

- La funzione softmax, usando una loss per apprendimento MLE, soddisfa i requisiti per avere somma 1 su tutti i componenti e anche quelli relativi al calcolo del gradiente

$$\mathbf{z} = \mathbf{W}^\top \mathbf{h} + \mathbf{b} = \{z_i = \log \tilde{P}(y = i | \mathbf{x})\}$$

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{\exp(z_i)}{\sum_j \exp(z_j)}$$

Poiché stimiamo probabilità che sono di volta in volta concentrate su una sola classe i , z_j è molto piccolo se diverso da $\max_j z_j$

$$\log \text{softmax}(z_i) = z_i - \log \sum_j \exp(z_j) \approx z_i - \max_j z_j$$

Aspetti architetturali

- Riepilogo dell'uso delle unità di uscita:
 - Classificazione binaria:
 - Una unità di uscita con sigmoide
 - La loss è la cross-entropia binaria o analoga (per esempio la divergenza KL)

Aspetti architetturali

- Riepilogo dell'uso delle unità di uscita:

- Classificazione multi-classe con N classi:

- N unità di uscita con softmax
- La classe vincitrice è determinata come

$$y_c = \arg \max_{i \in 1, \dots, N} \text{softmax}(z), \quad z = \{z_1, z_2, \dots, z_N\}$$

- La loss è la cross-entropia multi classe o analoga

Aspetti architetturali

- Riepilogo dell'uso delle unità di uscita:
 - Classificazione multi-classe, multi-etichetta con N classi
 - *Il campione può appartenere contemporaneamente a più classi*
 - Si usano N unità di uscita distinte con funzione sigmoide
 - Ogni uscita si addestra con cross-entropia binaria o analoga



Università
degli Studi
di Palermo



Aspetti architettonici

- Riepilogo dell'uso delle unità di uscita
- IMPORTANTE
 - La loss può essere disegnata appositamente per il problema che stiamo affrontando, ma ...
 - *Se il task è una classificazione è bene usare una delle loss descritte prima cui aggiungiamo le componenti ad hoc*



Università
degli Studi
di Palermo



Aspetti architetture

- Attivazione delle unità nascoste
 - Anche in questo caso la rete applicherà una funzione di attivazione $g(\cdot)$ ad una trasformazione affine sui suoi ingressi

$$\mathbf{h} = g(\mathbf{W}^\top \mathbf{x} + \mathbf{b})$$

- In genere $\mathbf{b}$ viene inizializzato, in ogni strato, con dei valori piccoli, ad es. 0.1
- La Rectified Linear Unit (ReLU) assume $g(z) = \max(0, z)$

Aspetti architetture

- ReLU e sue varianti
 - La ReLU è ottima per costruire non linearità attraverso il meccanismo della composizione strato per strato, ma non è differenziabile per $z=0$
 - In $z=0$ si usa la derivata destra o la sinistra di $g(\cdot)$ che sono entrambe definite
 - Poiché il calcolo di z ha sempre un errore numerico, si può assumere che $g(0)$ corrisponda in ad un certo $g(0 + \varepsilon)$ con ε molto piccolo in cui il gradiente è perfettamente definito

Aspetti architettureali

- ReLU e sue varianti

$$h_i = g(\mathbf{z}, \boldsymbol{\alpha})_i = \max(0, z_i) + \alpha_i \min(0, z_i)$$

- Unità lineare: $\alpha_i = 1$
- Leaky ReLU (LReLU): α_i molto piccolo e costante (ad es. 0.01)
- Parametric ReLU (PReLU): α_i è un parametro da apprendere

Aspetti architettureali

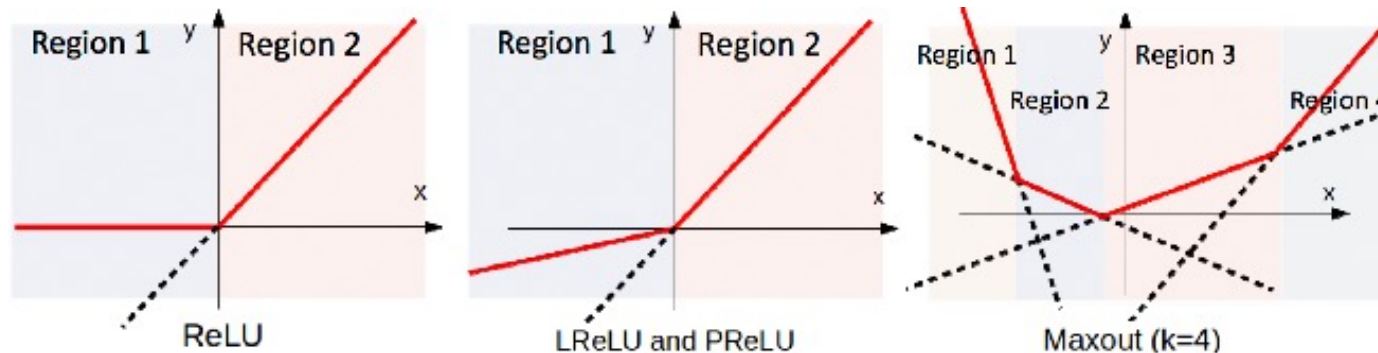
- Maxout

$$h_i(\mathbf{z}) = \max_{j=1,\dots,k} z_{i,j} = \max_{j=1,\dots,k} (\mathbf{W}_{:,i,j}^\top \mathbf{x} + b_{i,j})$$

$$i = 1, \dots, m$$

Il componente i del vettore di uscita è il massimo tra k combinazioni lineari degli ingressi

L'unità quindi apprende una funzione lineare a tratti degli ingressi su k regioni



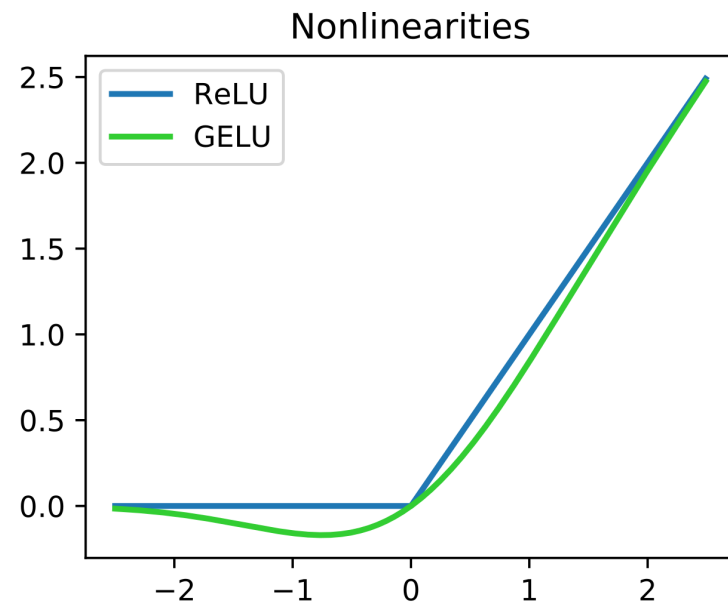
Aspetti architettureali

- *Gaussian Error Linear Unit (GeLU)* è una variante della ReLU in cui si usa la funzione cumulativa della distribuzione Normale per modulare l'attivazione lineare

$$\text{GELU}(x) = xP(X \leq x)$$

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

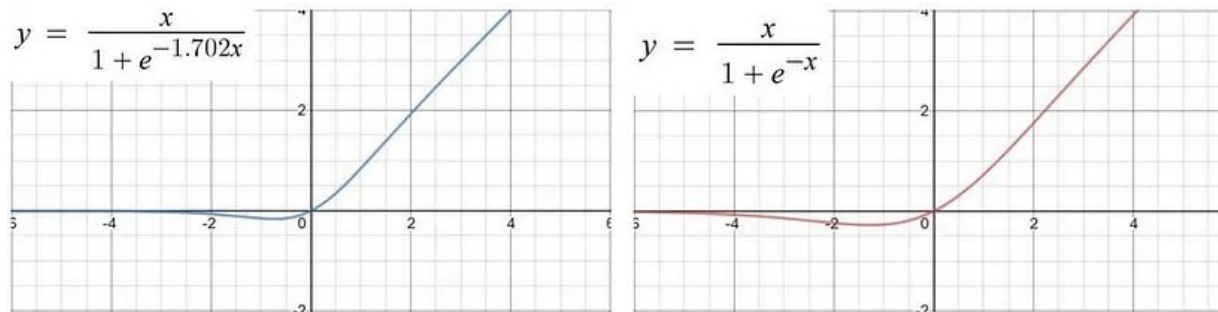
$$\text{GELU}(x) \sim x\sigma(1.702x)$$



SwiGLU activation function

- Swish Gated Linear Unit (SwiGLU) ha una funzione di attivazione che è la combinazione di *Swish* e *Gated* LUs.
- Le Swish LU sono una generalizzazione dell'approssimazione GeLU.

$$\text{Swish}(x) = x \cdot \sigma(\beta x)$$



SwiGLU activation function

- Le Gated LUs incorporano un'attivazione lineare all'interno della funzione sigmoide.

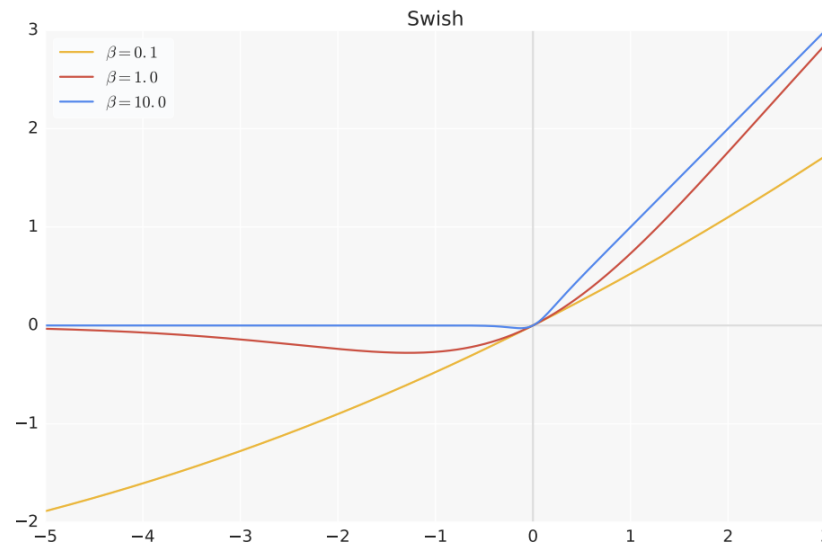
$$\text{GLU}(x) = \sigma(Wx + b)$$

- Meccanismo di gating: il neurone viene attivato in base all'input che riceve.

SwiGLU activation function

- La SwiGLU incorpora le attivazioni precedenti.

$$\text{SwiGLU}(x) = x \cdot \sigma(\beta x) + (1 - \sigma(\beta x)) \cdot \sigma(W \cdot x + b)$$



Aspetti architetturali

- Altre funzioni di attivazione per le unità nascoste

- Sigmoide
- Tangente iperbolica
- Softplus
- Radial Basis Function (RBF)

$$h_i = \exp \left(-\frac{1}{\sigma_i^2} \| \mathbf{W}_{:,i} - \mathbf{x} \|^2 \right)$$

Aspetti architetturali

- Altre considerazioni sulla struttura dei layer
 - In principio il Teorema dell'Approssimazione Universale ci garantisce che
«Una qualunque rete neurale con layer di uscita lineare e uno strato di unità nascoste con attivazione che satura agli estremi del suo intervallo di definizione approssima qualunque funzione (Borel-misurabile) da un qualunque spazio a dimensione finita ad un altro, con un errore piccolo quanto si vuole *posto che abbia un numero sufficiente di unità nascoste*»

Ogni funzione continua in qualunque sottoinsieme chiuso e limitato di $\mathbb{R}^n$ è Borel-misurabile

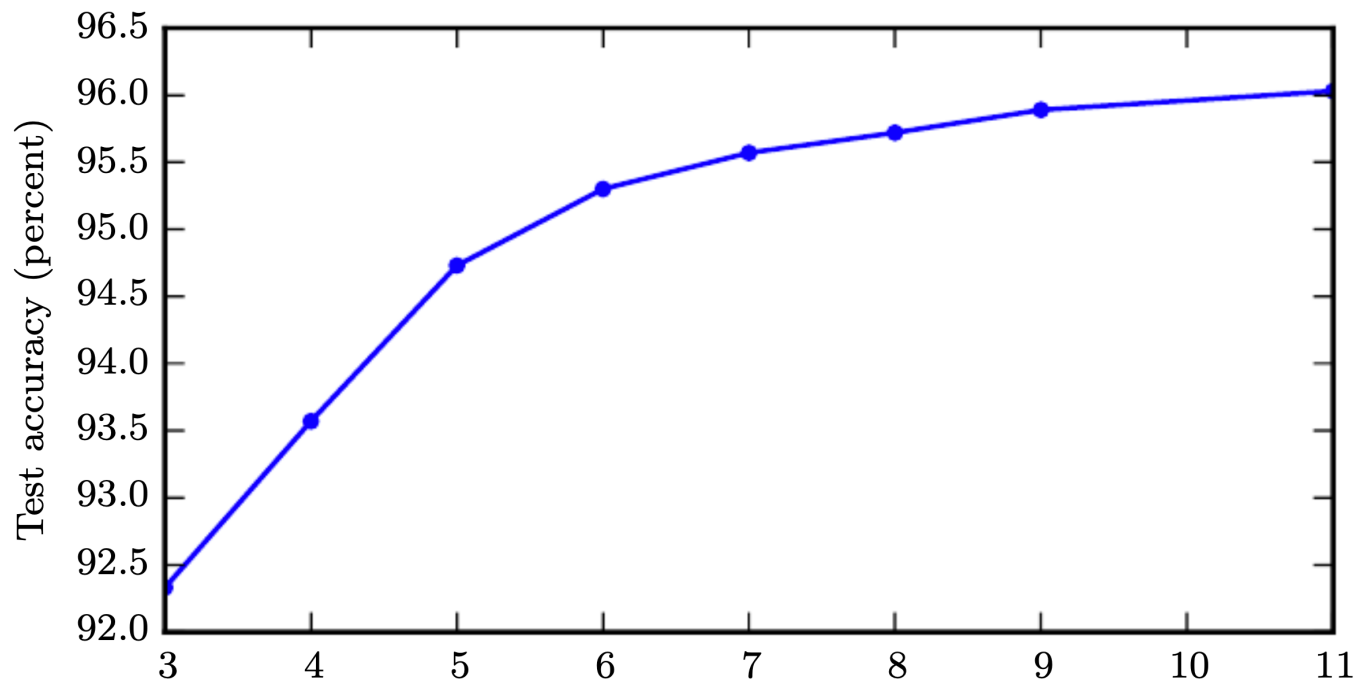
Aspetti architetturali

- Ovviamente una rete del genere sarebbe enormemente *larga*
- La soluzione, storicamente, è stata quella di andare in profondità, utilizzando più strati nascosti
 - Si assume che possiamo approssimare una funzione complessa come composizione di funzioni lineari a tratti
 - Il pattern che dobbiamo predire dipende da un insieme di *feature complesse* che, a loro volta, dipendono da altre *feature più semplici* e così via
- Ovviamente emerge un problema di numero di parametri che esplode esponenzialmente

Aspetti architettureali

- I layer non devono essere necessariamente densi
 - Nelle Reti Neurali Convoluzionali (Convolutional Neural Networks – CNN) ogni unità del layer $i+1$ è connessa *alle sole unità del layer i che formano il supporto per un kernel di convoluzione* utilizzato per calcolare gli ingressi all'unità stessa
 - Forte riduzione dei parametri e maggiore efficienza con reti molto profonde le quali, appunto, sono possibili proprio per effetto del ridotto numero di connessioni

Aspetti architetturali

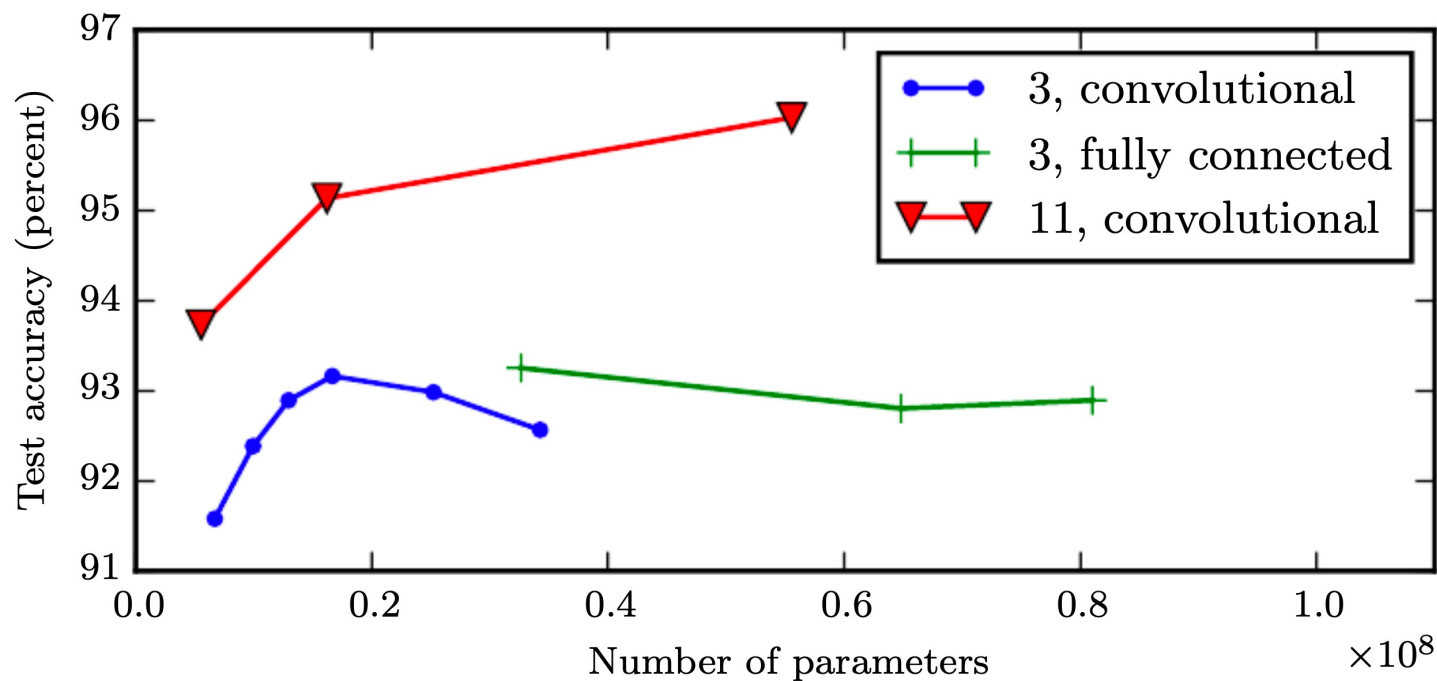


Incremento dell'accuratezza
all'aumentare degli strati
su un data set di immagini di
numeri civici, acquisite da
Google Street View

Fonte:

<https://arxiv.org/abs/1312.6082>

Aspetti architetturali



Diminuzione del numero dei parametri all'aumentare della profondità della rete su un data set di immagini di numeri civici, acquisite da Google Street View

Fonte:

<https://arxiv.org/abs/1312.6082>

Addestramento

- L'addestramento di una DNN, come anche nel caso del MLP, avviene utilizzando un algoritmo di discesa lungo il gradiente di una funzione di costo $\mathcal{L}(\mathbf{w}, \mathbf{x})$ rispetto ai parametri del modello
- Si usa il Gradient Descent
- Sarà necessario quindi calcolare $\nabla_{\theta} \mathcal{L}(\mathbf{w}, \mathbf{x})$ per minimizzare $\mathcal{L}$

Addestramento

- Il calcolo di $\nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta, \mathbf{x})$ riguarda tutti i parametri, anche quelli negli strati più nascosti
- È necessario un apposito algoritmo per calcolare i gradienti in maniera ricorsiva utilizzando il grafo computazionale
- Questo algoritmo è la *Backpropagation*

Addestramento

- Backpropagation

- Si basa sul calcolo del gradiente di funzione composta $z = f(g(\mathbf{x}))$
- Estendibile al caso di funzioni di tensori n -dimensionali $\mathbf{X}$ in cui j è una n -upla di indici degli elementi componenti

$$\mathbf{y} = g(\mathbf{x}) \text{ and } z = f(\mathbf{y})$$

$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \sum_j \frac{\partial z}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_i}$$

$$\nabla_{\mathbf{x}} z = \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} \right)^{\top} \nabla_{\mathbf{y}} z,$$

Jacobiano

$$\nabla_{\mathbf{x}} z = \sum_j (\nabla_{\mathbf{x}} Y_j) \frac{\partial z}{\partial Y_j}$$

Addestramento

- Backpropagation
 - Algoritmo di calcolo delle attivazioni per una funzione di loss con termine di regolarizzazione

Require: Network depth, l

Require: $\mathbf{W}^{(i)}, i \in \{1, \dots, l\}$, the weight matrices of the model

Require: $\mathbf{b}^{(i)}, i \in \{1, \dots, l\}$, the bias parameters of the model

Require: $\mathbf{x}$, the input to process

Require: $\mathbf{y}$, the target output

$$\mathbf{h}^{(0)} = \mathbf{x}$$

for $k = 1, \dots, l$ **do**

$$\mathbf{a}^{(k)} = \mathbf{b}^{(k)} + \mathbf{W}^{(k)} \mathbf{h}^{(k-1)}$$

$$\mathbf{h}^{(k)} = f(\mathbf{a}^{(k)})$$

end for

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{h}^{(l)}$$

$$J = L(\hat{\mathbf{y}}, \mathbf{y}) + \lambda \Omega(\theta)$$

Passo di forward

Addestramento

After the forward computation, compute the gradient on the output layer:

$$\mathbf{g} \leftarrow \nabla_{\hat{\mathbf{y}}} J = \nabla_{\hat{\mathbf{y}}} L(\hat{\mathbf{y}}, \mathbf{y})$$

for $k = l, l - 1, \dots, 1$ **do**

Convert the gradient on the layer's output into a gradient on the pre-nonlinearity activation (element-wise multiplication if f is element-wise):

$$\mathbf{g} \leftarrow \nabla_{\mathbf{a}^{(k)}} J = \mathbf{g} \odot f'(\mathbf{a}^{(k)})$$

Compute gradients on weights and biases (including the regularization term, where needed):

$$\nabla_{\mathbf{b}^{(k)}} J = \mathbf{g} + \lambda \nabla_{\mathbf{b}^{(k)}} \Omega(\theta)$$

$$\nabla_{\mathbf{W}^{(k)}} J = \mathbf{g} \mathbf{h}^{(k-1)\top} + \lambda \nabla_{\mathbf{W}^{(k)}} \Omega(\theta)$$

$$\mathbf{h}^{(k)} = f\left(\mathbf{b}^{(k)} + \mathbf{W}^{(k)} \mathbf{h}^{(k-1)}\right)$$

Propagate the gradients w.r.t. the next lower-level hidden layer's activations:

$$\mathbf{g} \leftarrow \nabla_{\mathbf{h}^{(k-1)}} J = \mathbf{W}^{(k)\top} \mathbf{g}$$

end for

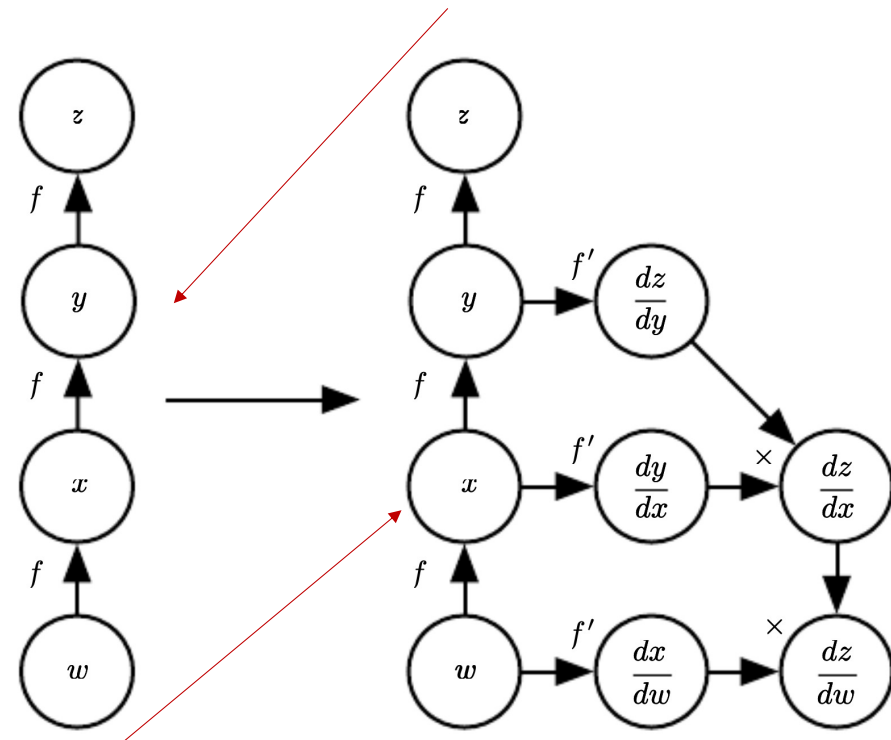
Addestramento

- Backpropagation

- Il calcolo delle derivate composte può essere svolto attraverso il grafo computazionale

$$\begin{aligned} & \frac{\partial z}{\partial w} \\ &= \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial w} \\ &= f'(y) f'(x) f'(w) \\ &= f'(f(f(w))) f'(f(w)) f'(w) \end{aligned}$$

(Py)Torch usa la *symbol-to-number differentiation*:
gli ingressi x fluiscono nel grafo e via via si calcolano le derivate



Tensorflow usa la *symbol-to-symbol differentiation*:
gli ingressi x fluiscono in un grafo di computazione simbolica delle attivazioni e delle derivate

Addestramento

- Stochastic Gradient Descent (SGD)
 - L'algoritmo di Gradient Descent stabilisce che una funzione $f(\mathbf{x})$ può essere minimizzata muovendo $\mathbf{x}$ lungo la direzione del gradiente di f :

$$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} - \varepsilon \nabla_{\mathbf{x}} f$$

- Il gradiente di $\mathcal{L}(\theta)$ è la media di tutti i valori di gradiente per tutti gli m ingressi: il costo computazionale è $O(m)$ che può diventare molto elevato

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}, y \sim \hat{p}_{\text{data}}} L(\mathbf{x}, y, \mathbf{w}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)}, \mathbf{w})$$

$$\nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \nabla_{\mathbf{w}} L(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)}, \mathbf{w})$$

Addestramento

- Stochastic Gradient Descent (SGD)
 - L'algoritmo SGD campiona m' ingressi costituendo un *minibatch* $\mathbb{B}$ di alcune decine/centinaia di esempi sui quali si calcola il gradiente e si fa l'aggiornamento dell'algoritmo

- Si elimina la dipendenza dal numero dei campioni

$$g = \frac{1}{m'} \nabla_w \sum_{i=1}^{m'} L(x^{(i)}, y^{(i)}, w) \quad \mathbb{B} = \{x^{(1)}, \dots, x^{(m')}\}$$
$$w \leftarrow w - \epsilon g$$

- Chiameremo *epoca* una *presentazione dell'intero data set* all'algoritmo di addestramento

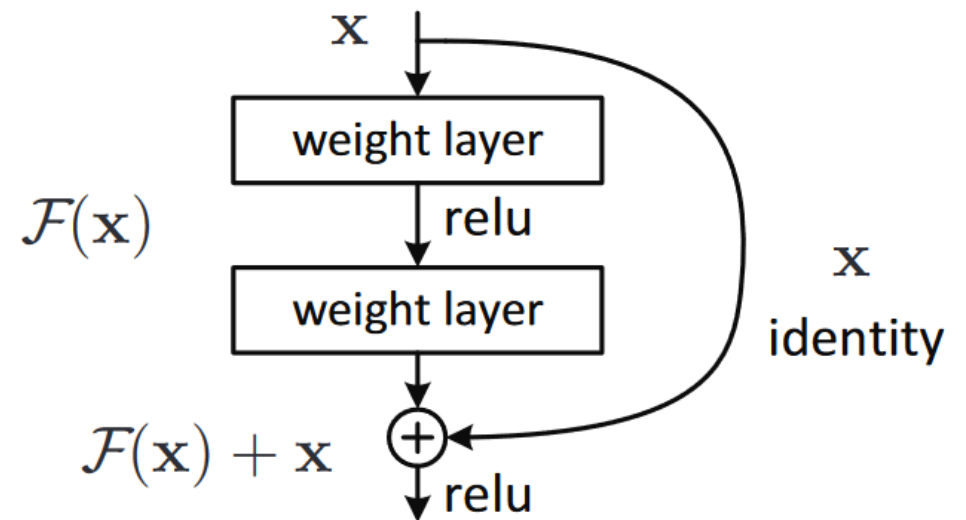
Addestramento

- La Backpropagation si basa su un calcolo dei gradienti ad ogni layer i quali devono mantenersi *numericamente stabili*
- Vanishing gradient: la situazione in cui la derivata $\partial\mathcal{F}/\partial\mathbf{x}$ di un layer diviene molto piccola e quindi mal condizionata

Addestramento

- Spesso si usano le cosiddette *skip connections*: un layer è connesso «in avanti» a un layer non successivo
 - Un blocco del genere è detto anche «residual block»
 - Aiuta a gestire il problema del «vanishing gradient»

Fonte: [ResNet paper](#)



Il gradiente del residual block aggiunge un termine costante a $\partial \mathcal{F} / \partial x$ mal condizionato e il blocco apprenderà $\mathcal{H}(x) = \mathcal{F}(x) + x$

Addestramento

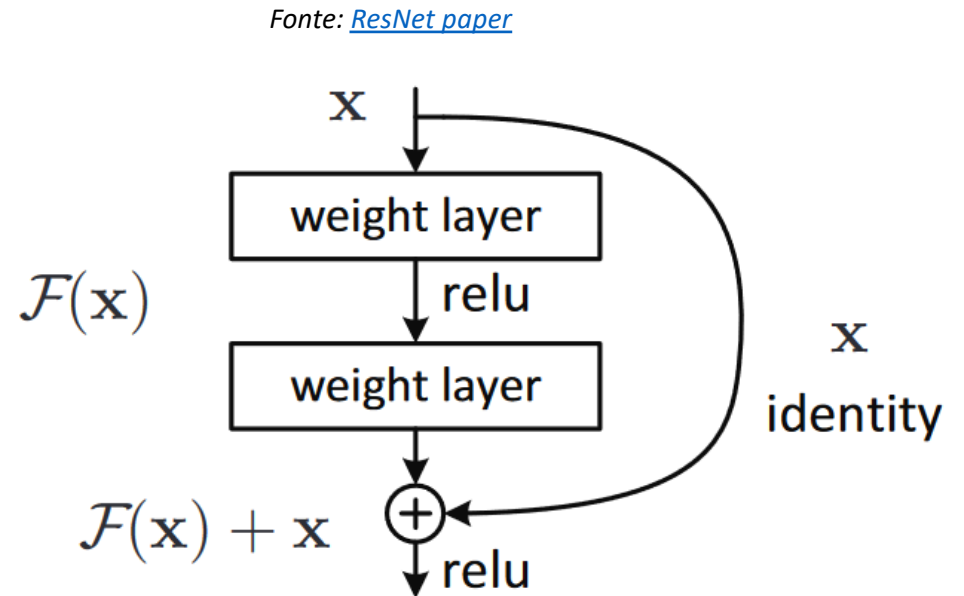
- L'originale derivata della della loss J rispetto ad $\mathbf{x}$ è:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial J}{\partial \mathcal{F}(\mathbf{x})} \frac{\partial \mathcal{F}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}$$

- Con l'aggiunta della skip connection, la derivata diviene:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial J}{\partial \mathcal{H}(\mathbf{x})} \left(\frac{\partial \mathcal{F}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} + 1 \right)$$

$$= \frac{\partial J}{\partial \mathcal{F}(\mathbf{x})} \frac{\partial \mathcal{F}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial J}{\partial \mathcal{H}(\mathbf{x})}$$



Questo termine stabilizza il calcolo della derivata

Regolarizzazione

- Le tecniche di regolarizzazione sono mirate a ridurre l'errore di generalizzazione e non quello di addestramento
- Vedremo alcune tecniche tra le più diffuse
 - Uso di norme come termini di regolarizzazione
 - Data augmentation
 - Multi-task learning
 - Early stopping
 - Dropout



Università
degli Studi
di Palermo



dipartimento
di ingegneria
unipa



Regolarizzazione

- Uso della norma L^2
 - Il termine di regolarizzazione non interessa i bias, ma solo i pesi ed è un termine quadratico (per esempio il weight decay)
 - La regolarizzazione sui bias porta a underfitting

$$\tilde{\mathcal{L}}(w; X, y) = \frac{\alpha}{2} w^\top w + \mathcal{L}(w; X, y)$$

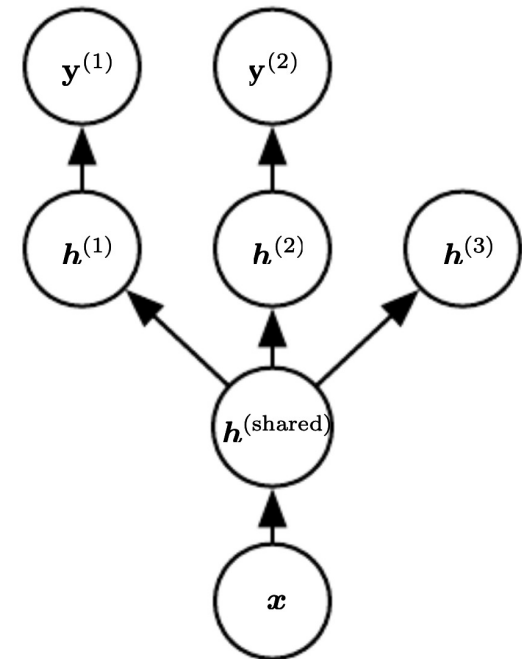
$$w \leftarrow w - \epsilon (\alpha w + \nabla_w \mathcal{L}(w; X, y))$$

Regolarizzazione

- Data augmentation
 - Il numero dei campioni viene aumentato artificiosamente per consentire una migliore generalizzazione
 - Si possono usare trasformazioni dei dati che possono essere indotte dal dominio di applicazione (ad es. trasformazioni affini su immagini, SMOTE, ...)
 - Si può iniettare rumore nei dati di ingresso (ha l'effetto di una regolarizzazione L^2) o anche nei pesi degli strati nascosti

Regolarizzazione

- Multi-task learning (noto anche come *transfer learning*)
 - Condivisione della rete per addestrarla su diversi task più o meno affini
 - È come se avessimo una rete multi-testa
 - Diverse tecniche di transfer learning



Regolarizzazione

- Transfer learning trasduttivo
 - Una rete già addestrata (*backbone* con riferimento ai grandi modelli per la Computer Vision o per il NLP) viene addestrata ulteriormente su un data set appartenente a un dominio di applicazione differente (*domain adaptation*)
- Transfer learning induttivo
 - I domini di addestramento e target coincidono, ma il task cambia

Regolarizzazione

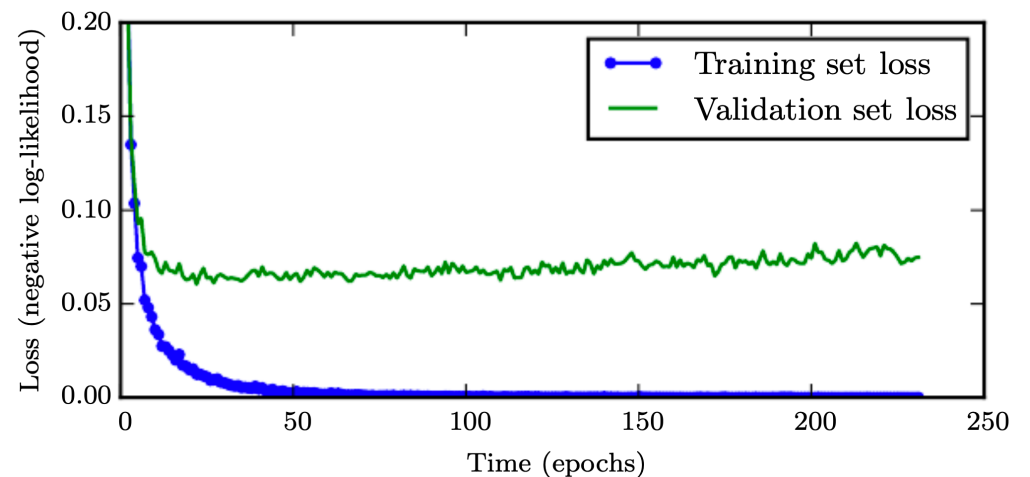
- Transfer learning non supervisionato
 - La rete viene prima addestrata su un grande data set senza etichette comprendente il dominio di destinazione e poi su un data set specifico relativo al solo dominio di destinazione
 - Usato quando il processo di etichettatura è costoso

Regolarizzazione

- Fine-tuning
 - Variante del transfer learning in cui un grande backbone viene ulteriormente addestrato su un *piccolo data set* per un task specifico
 - In genere si riaddestrano solo i layer più profondi della rete e non quelli iniziali
 - Si utilizzano anche strategie di variazione dinamica del learning rate
 - È usato anche per la domain adaptation

Regularizzazione

- Early stopping
 - Un addestramento che si protrae per un numero eccessivo di epoche porta a overfitting e riduce la capacità di generalizzare
 - L'early stopping è un algoritmo per fermare l'addestramento quando si osserva che la loss, valutata su un apposito validation set, comincia a risalire



Esperimento su una rete con unità maxout addestrata sul data set MNIST

Regularizzazione

- Early stopping
 - Si utilizza un parametro di *pazienza* che indica il numero di epoche che l'algoritmo attende per osservare un definitivo incremento dell'errore commesso sul set di validazione

Let n be the number of steps between evaluations.

Let p be the “patience,” the number of times to observe worsening validation set error before giving up.

Let θ_o be the initial parameters.

$\theta \leftarrow \theta_o$

$i \leftarrow 0$

$j \leftarrow 0$

$v \leftarrow \infty$

$\theta^* \leftarrow \theta$

$i^* \leftarrow i$

while $j < p$ **do**

 Update θ by running the training algorithm for n steps.

$i \leftarrow i + n$

$v' \leftarrow \text{ValidationSetError}(\theta)$

if $v' < v$ **then**

$j \leftarrow 0$

$\theta^* \leftarrow \theta$

$i^* \leftarrow i$

$v \leftarrow v'$

else

$j \leftarrow j + 1$

end if

end while

Best parameters are θ^* , best number of training steps is i^* .



Regolarizzazione

- Early stopping
 - Si riaddestra il modello su tutto il training set
 - Strategia di addestramento 1: si addestra per i^* epoche
 - Strategia di addestramento 2: si addestra a partire dai parametri θ^*
 - Strategia di addestramento 3: si inserisce l'early stopping direttamente nell'addestramento e ci si ferma direttamente all'epoca i^* con i parametri θ^*



Università
degli Studi
di Palermo



Regolarizzazione

- Dropout
 - Tecnica statistica di pruning delle connessioni tra le unità
 - Genera di fatto un ensemble di modelli che vengono addestrati contemporaneamente
 - Maggiore accuratezza sul test set usando la media/maggioranza delle predizioni dell'ensemble



Università
degli Studi
di Palermo

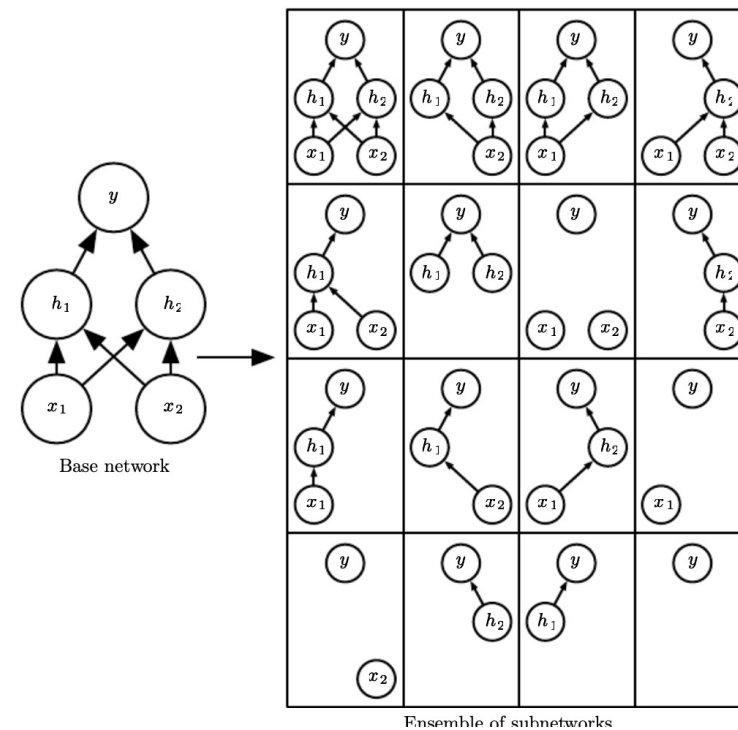
dj dipartimento
di ingegneria
unipa



Regolarizzazione

- Dropout

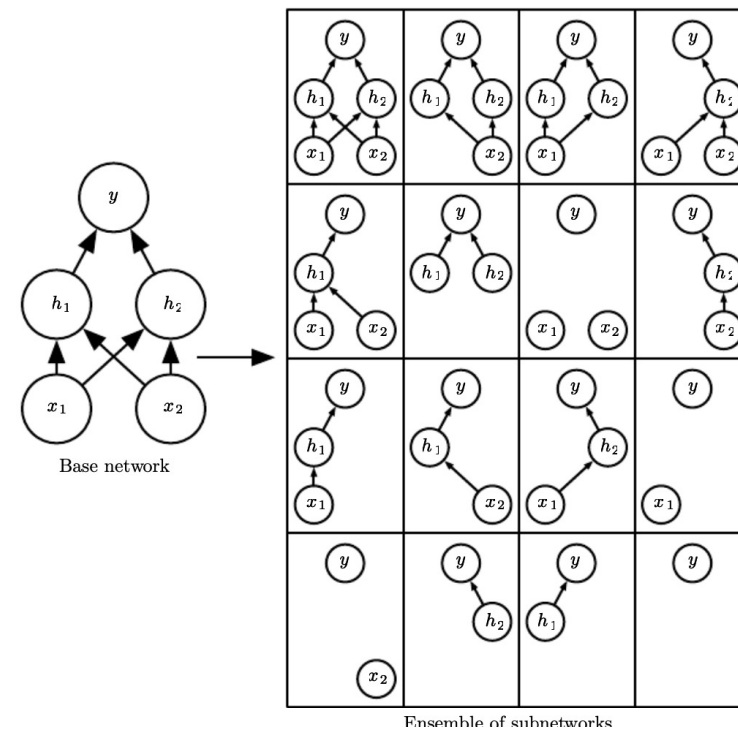
- Rimuovendo via via le diverse connessioni si ottengono le sotto-reti della rete di partenza
- Ogni unità sarà inclusa nella rete con una certa probabilità (questo è un iperparametro)
 - Dropout 0.8 per le unità di ingresso
 - Dropout 0.5 per le unità nascoste



Regolarizzazione

- Dropout

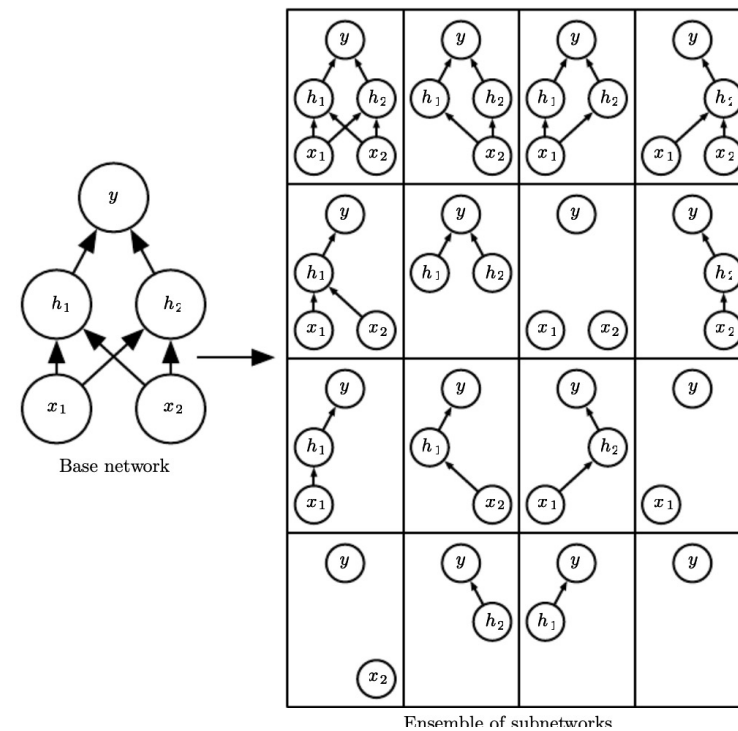
- Sia μ il vettore binario che maschera le attivazioni delle unità per cui ogni unità si attiverà come $\mu_i h_i$
- Ad ogni minibatch viene campionata casualmente una maschera diversa nel rispetto del valore di dropout con distribuzione $p(\mu)$



Regolarizzazione

- Dropout
 - La predizione di ogni singolo modello $p(y|\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu})$ viene inserita nel modello di ensemble, per esempio, con la media pesata

$$\sum_{\boldsymbol{\mu}} p(\boldsymbol{\mu}) p(y|\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu})$$



Ottimizzazione

- L'ottimizzazione per le DNN riguarda tutto l'insieme di algoritmi e di tecniche per accelerare la convergenza della procedura di minimizzazione del funzionale di costo
- In linea teorica si vuole minimizzare il cosiddetto *rischio empirico* cioè il valore atteso della loss su tutti i campioni di addestramento che formano una *distribuzione empirica* e non quella vera



Università
degli Studi
di Palermo



dipartimento
di ingegneria
unipa



Ottimizzazione

- La minimizzazione diretta del rischio empirico porta in genere a overfitting
 - Il calcolo di *tutti* i gradienti è molto oneroso
 - La rete si addestrerà bene per configurazioni dei parametri ad elevata capacità e tenderà a minimizzare il solo training error
- Si minimizzerà una funzione diversa selezionando un minibatch di campioni per volta e utilizzando l'algoritmo di Stochastic Gradient Descent (SGD) e le sue varianti

Ottimizzazione

- SGD
 - Il gradiente calcolato sul minibatch consente all'algoritmo di convergere bene risparmiando molto onere computazionale
 - In genere il learning rate ε viene fatto decrescere linearmente
 - Il minibatch serve da regolarizzazione
 - Si presta ad essere eseguito in parallelo su architetture multi-core
 - Spesso si usano valori potenza di 2 da 32 a 256

Ottimizzazione

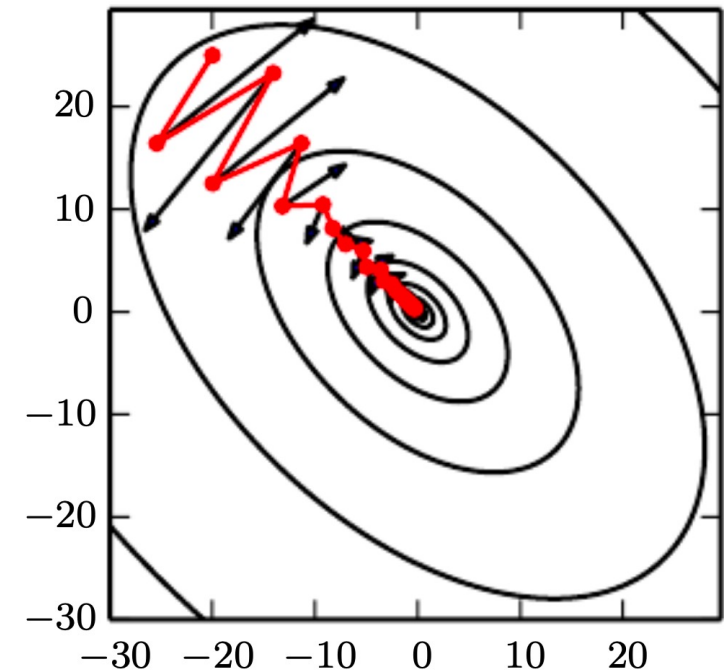
- SGD con momentum
 - Si usa un termine di momento che accumula una media mobile dei passati gradienti
 - Il momento di Nesterov interessa anche l'aggiornamento di θ

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &\leftarrow \alpha \mathbf{v} - \epsilon \nabla_{\theta} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L(\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(i)}; \theta), \mathbf{y}^{(i)}) \right) \\ \theta &\leftarrow \theta + \mathbf{v}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &\leftarrow \alpha \mathbf{v} - \epsilon \nabla_{\theta} \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L(\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(i)}; \theta + \alpha \mathbf{v}), \mathbf{y}^{(i)}) \right] \\ \theta &\leftarrow \theta + \mathbf{v}, \end{aligned}$$

Ottimizzazione

- SGD con momentum
 - Il momentum fa tendere la soluzione verso direzioni a minore curvatura per evitare che la soluzione diverga



- Le frecce nere sono le direzioni del gradient descent
- I tratti rossi sono quelli del momentum



Università
degli Studi
di Palermo



dipartimento
di ingegneria
unipa



Ottimizzazione

- Algoritmi con learning rate variabile
 - Adattano il learning rate scalandolo con un termine legato all'accumulazione dei quadrati dei gradienti lungo l'addestramento (momento del secondo ordine di $\mathbf{g}$)
 - AdaGrad: usa l'intera storia dei gradienti
 - RMSProp: usa una media mobile su una finestra con termine di decay e usa il momento di Nesterov
 - Adam: usa una regolarizzazione con i momenti del primo e del secondo ordine di $\mathbf{g}$

Reti Convoluzionali

- Le Reti Neurali Convoluzionali (Convolutional Neural Networks – CNN) sono reti neurali mirate ad analizzare dati che abbiano una topologia a griglia
 - Immagini
 - Sequenze monodimensionali con finestra di analisi fissa
 - Campionamento di serie temporali
 - Serie discrete (frasi)
 - Molecole
 - ...



Università
degli Studi
di Palermo



dipartimento
di ingegneria
unipa



Reti Convoluzionali

- La connessione tra due strati successivi usa l'operatore di convoluzione

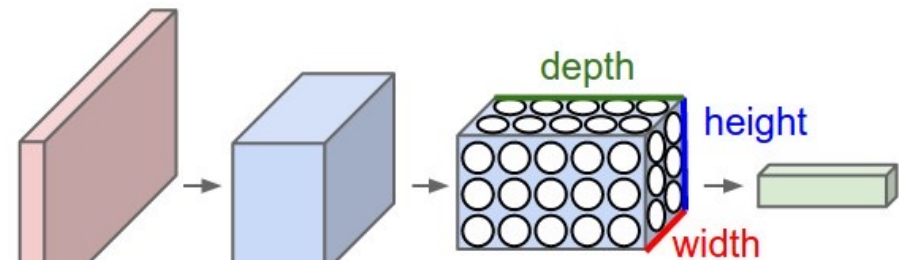
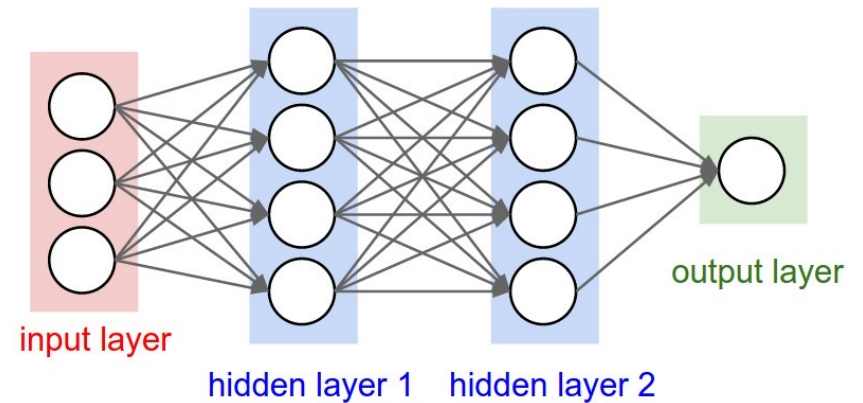
$$S(i, j) = (K * I)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i - m, j - n) K(m, n)$$

- L'operatore è applicato in realtà *sempre* a un tensore n-dimensionale anche nel caso che l'input sia monodimensionale
- In genere, dimensioni le del tensore di ingresso $\mathbf{X}_{b,w,h,d}$ sono *batch, ampiezza, larghezza e profondità* (o canali)
 - Un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbf{X}_{b,d,1,1}$

Reti Convoluzionali

- La struttura del tensore deriva esplicitamente dal fatto che per le immagini la dimensione della profondità è quella dei tre «canali» R,G,B
- La dimensione del batch non rientra direttamente nell'operazione di convoluzione

$$Y_{i,j,k} = \sum_l \sum_m \sum_n X_{i-l,j-m,k-n} K_{l,m,n}$$

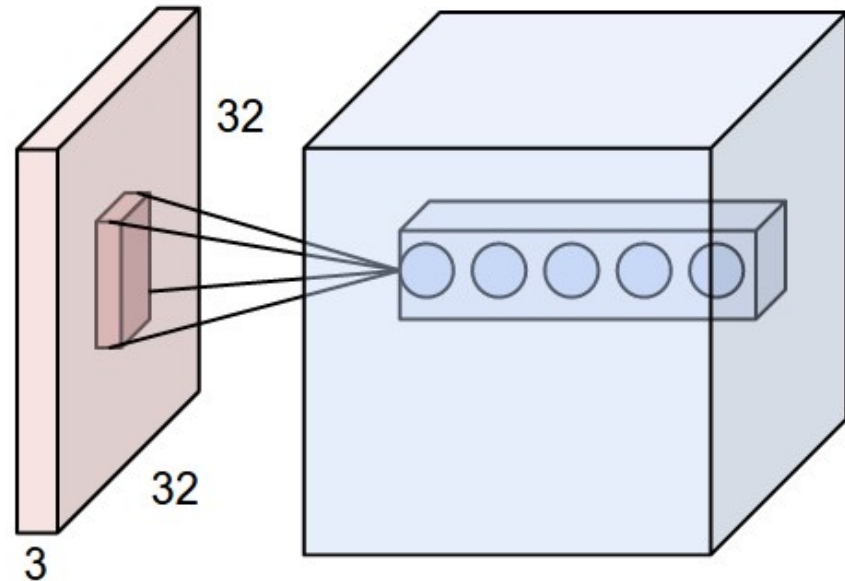


Fonte <https://cs231n.github.io/convolutional-networks/>

Reti Convoluzionali

- La dimensione s del filtro lungo le dimensioni della griglia è un *iperparametro*
- Lungo la direzione della profondità la convoluzione è sempre completa (fully-connected) e pari alla profondità d dell'input
- Ogni layer convoluzionale può avere comunque *una sua profondità* diversa da quella dell'input e degli altri layer e che è un altro *iperparametro*

$$Y_{i,j,k} = \sum_{l=1}^s \sum_{m=1}^s \sum_{n=1}^d X_{i-l,j-m,k-n} K_{l,m,n}$$



Fonte <https://cs231n.github.io/convolutional-networks/>

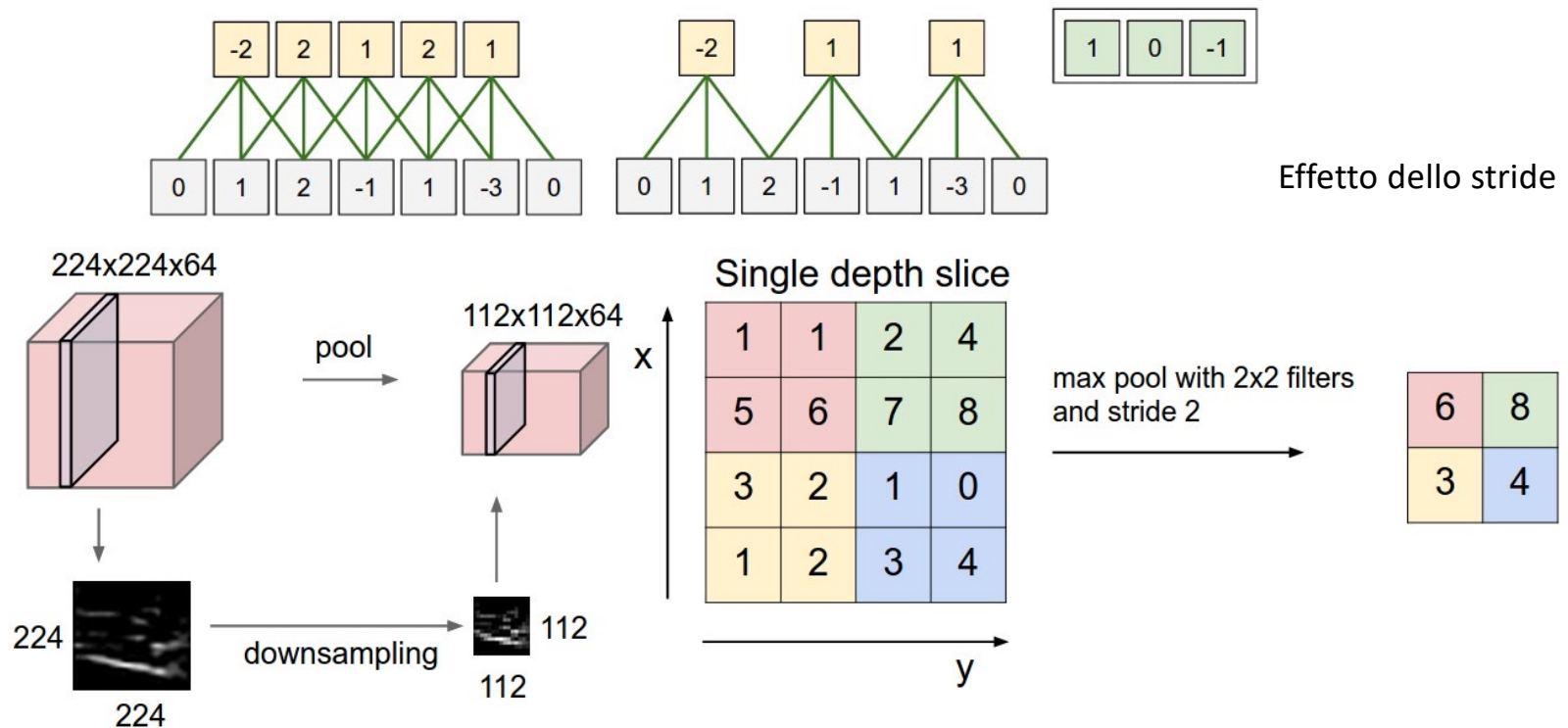
Reti Convoluzionali

- Un layer convoluzionale «complesso» è in genere una sequenza di tre sub-layer
 - Convoluzionale: raccoglie gli input su una regione limitata e serve a estrarre caratteristiche locali
 - Nel senso della profondità vengono generate differenti *feature map*
 - ReLU: classico layer DNN per il calcolo della non linearità
 - Spesso il layer complesso è dato solo da Conv + ReLU
 - Pool (opzionale): effettua un sotto-campionamento degli ingressi per ottenere delle feature map a scala più piccola
 - Orientato ad ottenere feature aggregate invarianti alla posizione

Reti Convoluzionali

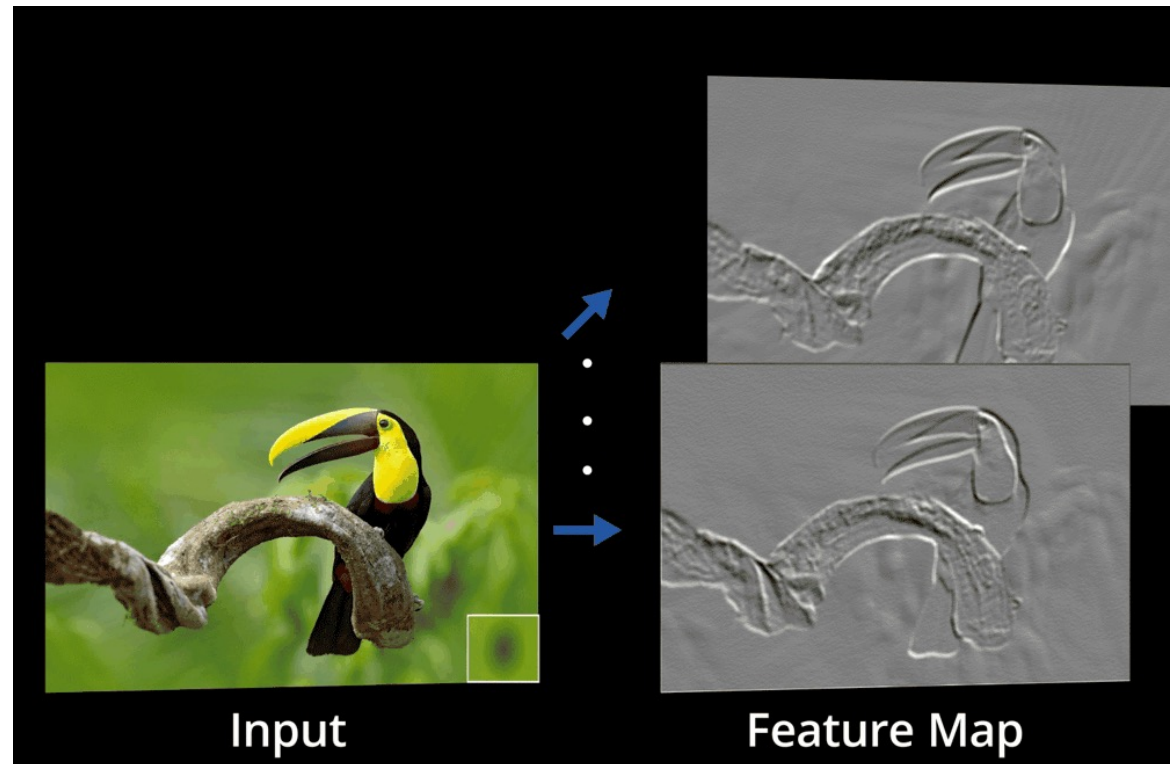
- Il layer di Pooling filtra la feature map in un piccolo intorno (generalmente 2x2) applicando diversi filtri. I più utilizzati sono
 - Max pooling
 - Average pooling
- Il sotto-campionamento si può ottenere anche applicando uno *stride* cioè uno step di salto nell'applicazione dei kernel convoluzionali o del Pooling
 - Spesso è necessario introdurre uno *zero-padding* cioè una opportuna cornice di valori nulli attorno alla feature map al fine di adeguare il passo del kernel e la sua dimensione con quelle della feature map

Reti Convoluzionali



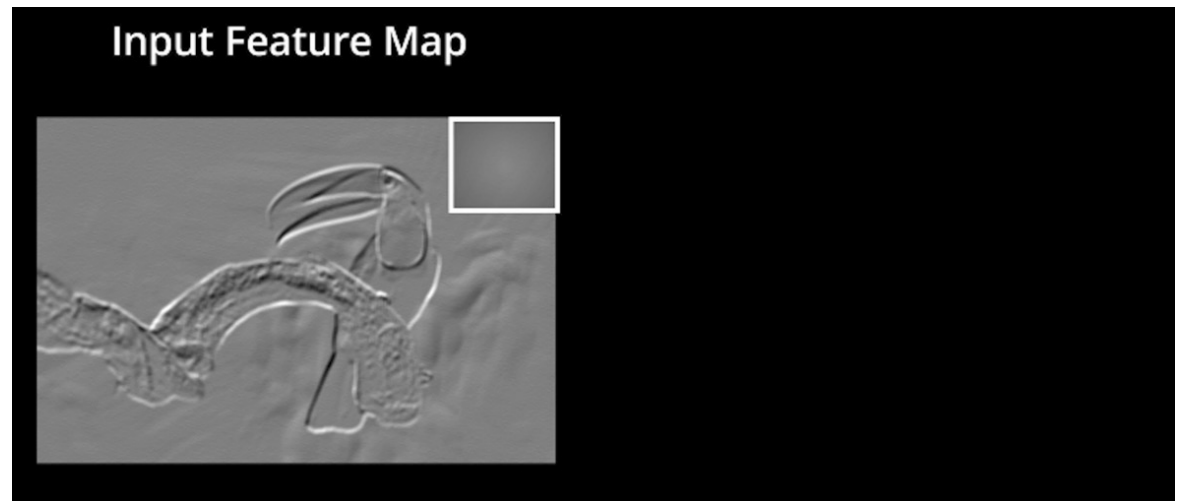
Reti Convoluzionali

Conv layer



Reti Convoluzionali

ReLU layer



Università
degli Studi
di Palermo



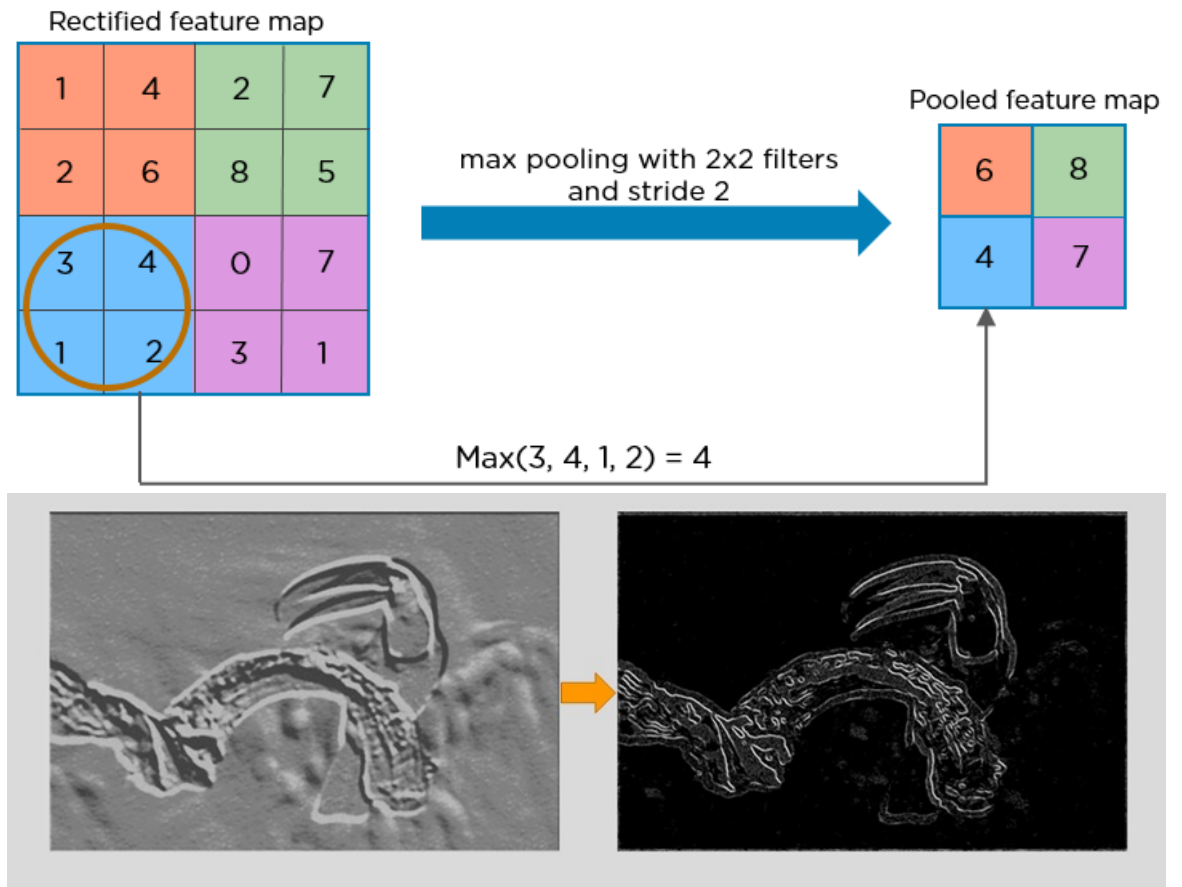
dipartimento
di ingegneria
unipa

Fonte <https://www.simplilearn.com/tutorials/deep-learning-tutorial/convolutional-neural-network>

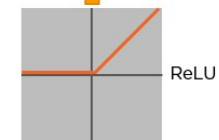
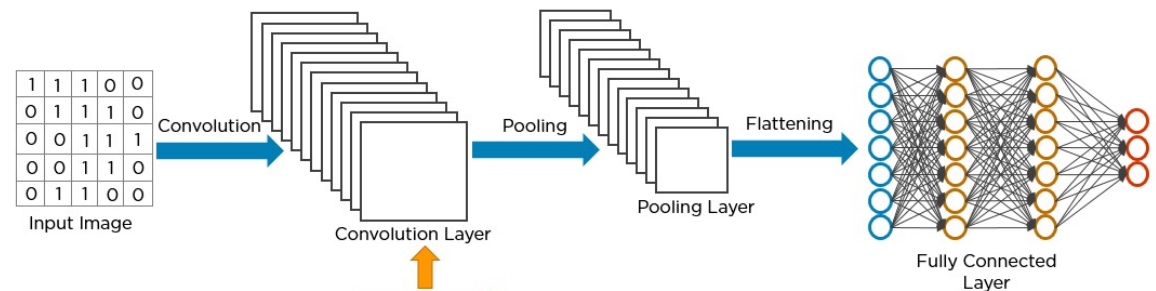


Reti Convoluzionali

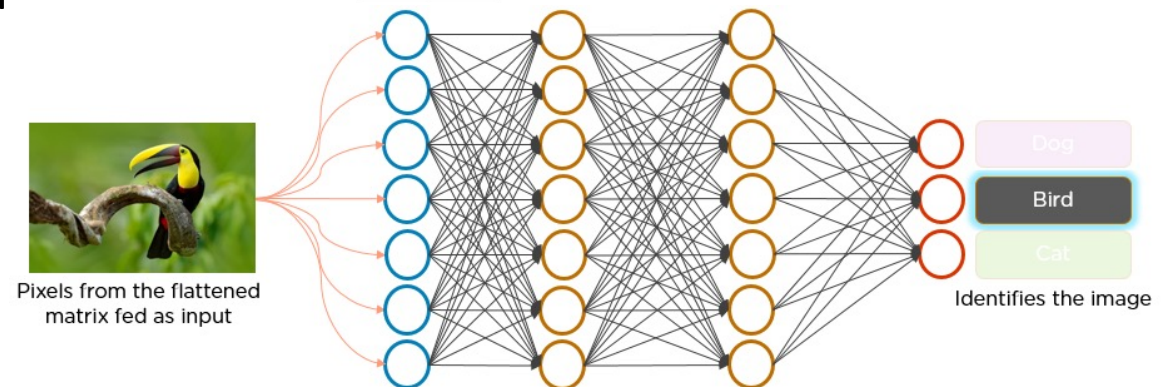
Max Pool 2x2 layer



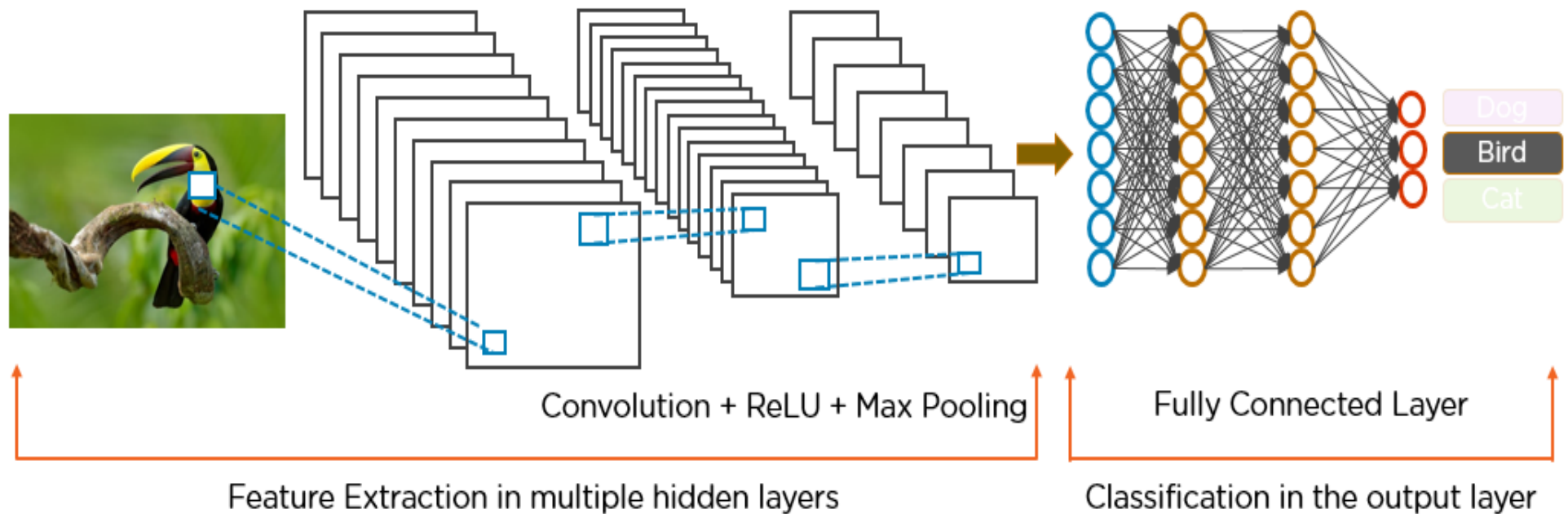
Reti Convoluzionali



Flattening + Dense layer



Reti Convoluzionali



La presenza di più layer complessi, in genere con molte feature map e con diversi livelli di sotto-campionamento consente di estrarre caratteristiche gerarchicamente sempre più aggregate e invarianti a scala e posizione

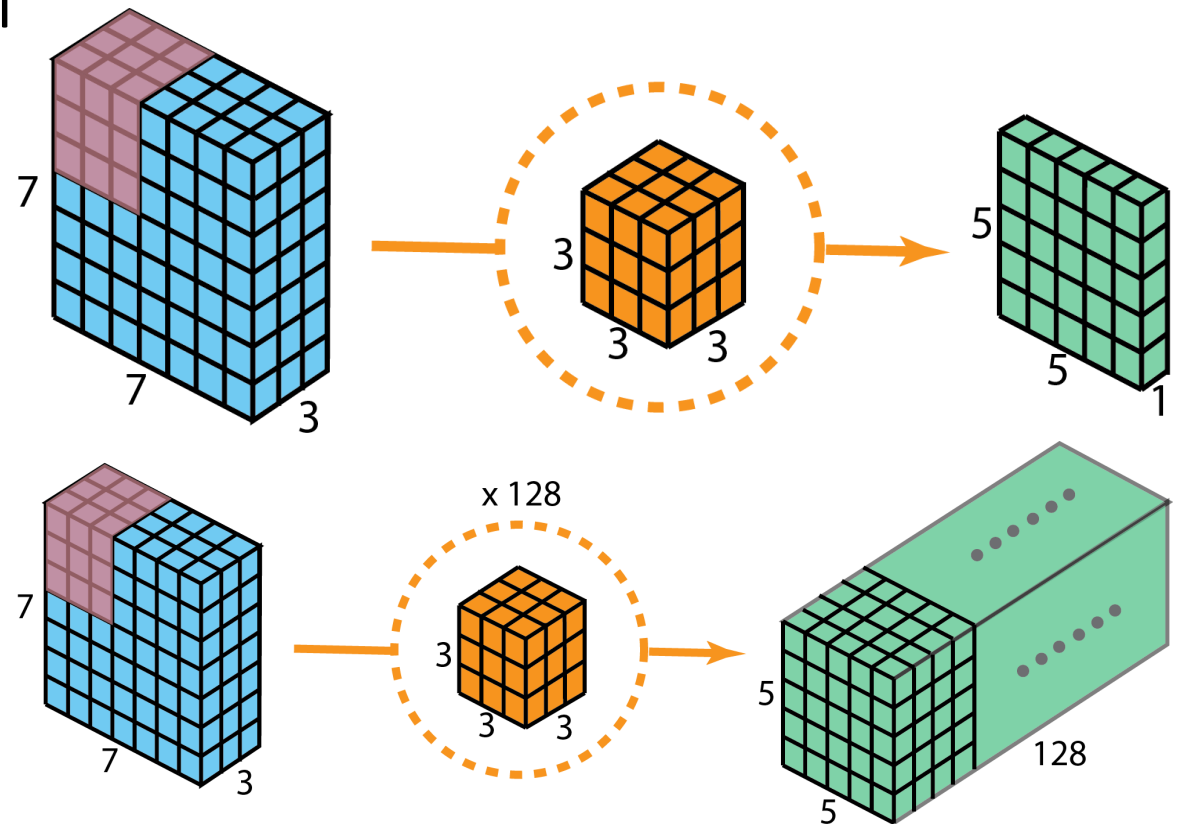
Reti Convoluzionali

- Le CNN sono di derivazione biologica e si basano sugli studi percettivi della visione umana, ma le CNN moderne si sono sviluppate dal 2012 in poi
 - LeNet, AlexNet, VGGNet, GoogleNet, ResNet, ...
 - Sviluppate per vincere la competizione ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC)
 - Reti sempre più profonde: spesso questi modelli generalisti addestrati a riconoscere decine di classi di oggetti sono usate come «backbone» di architetture più complesse che si addestrano tramite *transfer learning*
 - Numero di parametri che esplode
 - Necessità di reinterpretare l'operatore di convoluzione

Reti Convoluzionali

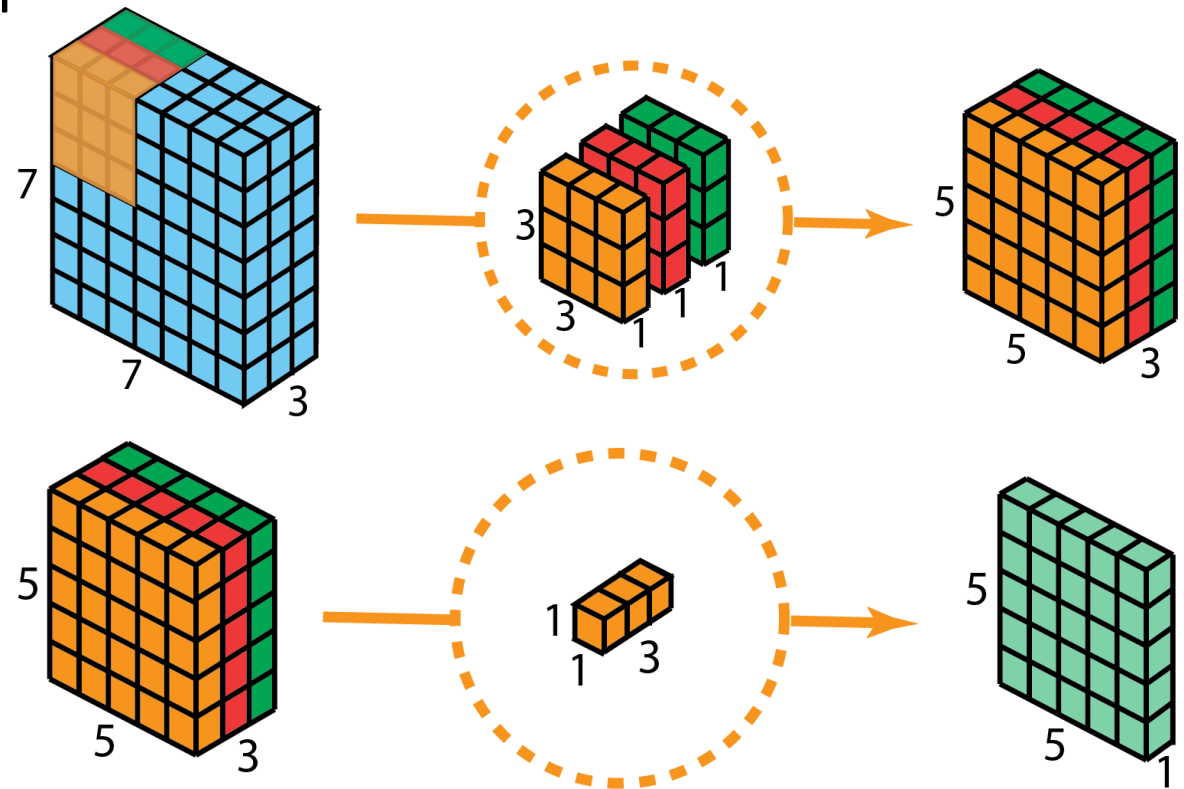
- Depthwise separable convolution
 - Una convoluzione da un layer $w_i \times h_i \times d_i$ a uno $w_o \times h_o \times d_o$ con un kernel $s \times s \times s$ comporta un numero di moltiplicazioni pari a:

$$d_o(s \times s \times s)w_o h_o$$



Reti Convoluzionali

- Depthwise separable convolution
 - La convoluzione viene svolta in due fasi:
 - d_i convoluzioni $s \times s \times 1$
 - 1 convoluzione $1 \times 1 \times d_i$
 - d_o kernel $1 \times 1 \times d_i$ forniscono il volume finale



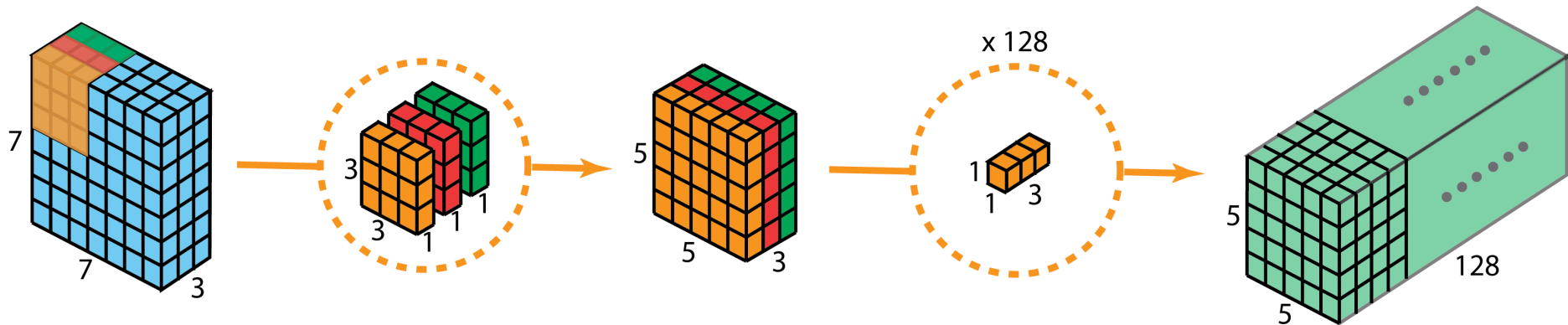
Università
degli Studi
di Palermo

dipartimento
di ingegneria
unipa

Fonte <https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-introduction-to-different-types-of-convolutions-in-deep-learning-669281e58215>



Reti Convoluzionali



- Costo della DSC in rapporto alla convoluzione normale

$$\frac{d_i(s \times s \times 1)w_o h_o + d_o(1 \times 1 \times d_i)w_o h_o}{d_o(s \times s \times d_i)w_o h_o} =$$

$$= \frac{d_i s^2}{d_i d_o s^2} + \frac{d_o d_i}{d_o s^2 d_i} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{s^2} \approx \frac{1}{s^2}, \quad d_o \gg s$$



Università
degli Studi
di Palermo



dipartimento
di ingegneria
unipa

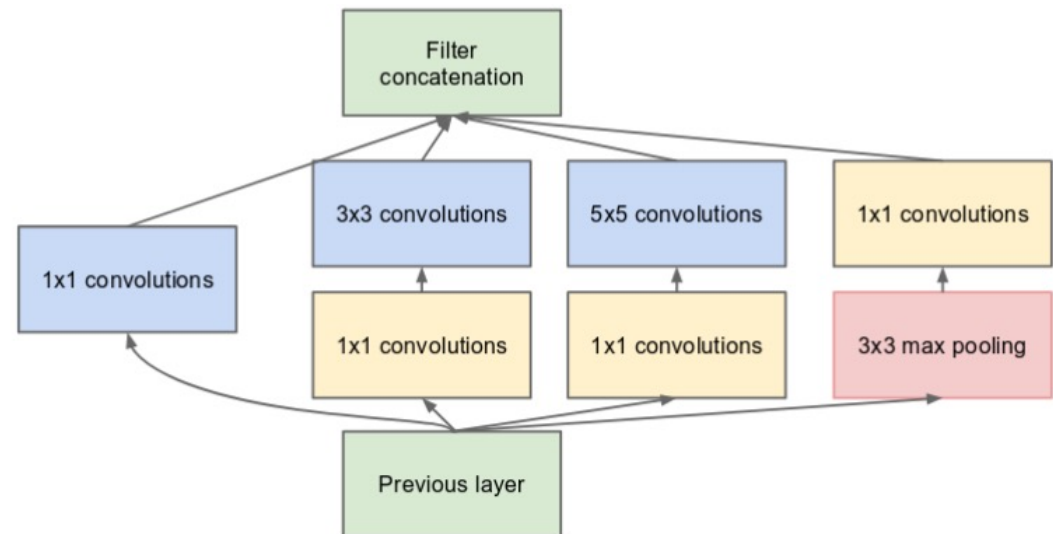
Fonte <https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-introduction-to-different-types-of-convolutions-in-deep-learning-669281e58215>



Reti Convoluzionali

- Inception module e DSC (GoogleNet)

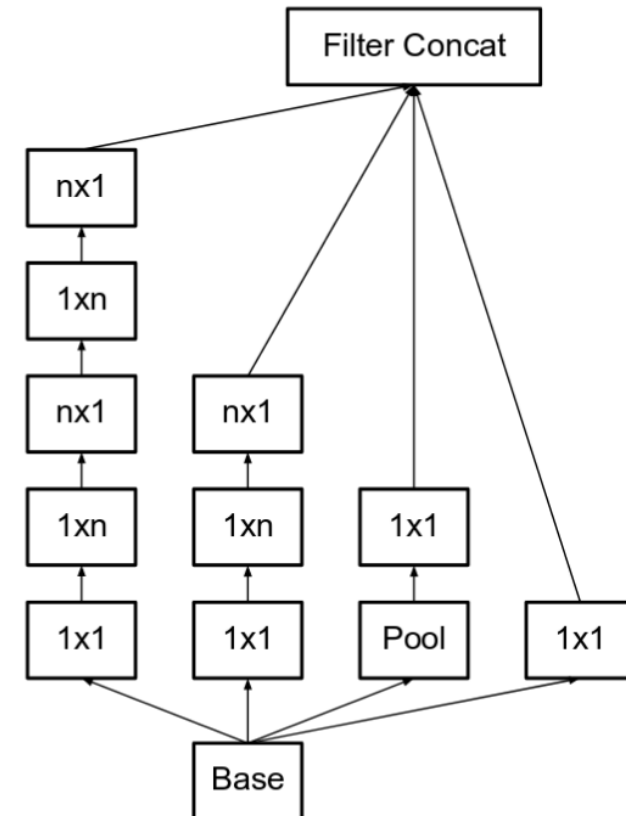
- I layer realizzati con Inception partono dall'idea di analizzare contemporaneamente l'input a più scale
- Vengono introdotti dei blocchi convoluzionali 1 x 1 per ridurre la dimensionalità dell'input



(b) Inception module with dimension reductions

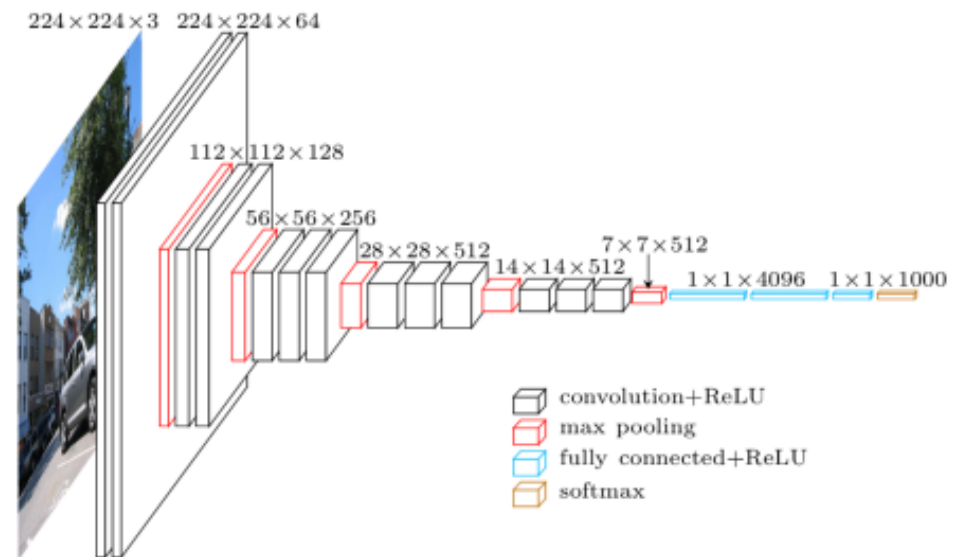
Reti Convoluzionali

- Inception module e DSC (GoogleNet)
 - Il blocco 5 x 5 viene fattorizzato in due 3 x 3
 - I blocchi 3 x 3 vengono fattorizzati in 1 x 3 e 3 x 1 (DSC in due dimensioni)
 - La rete ResNet (Residual Network) usa le skip connection su un blocco inception



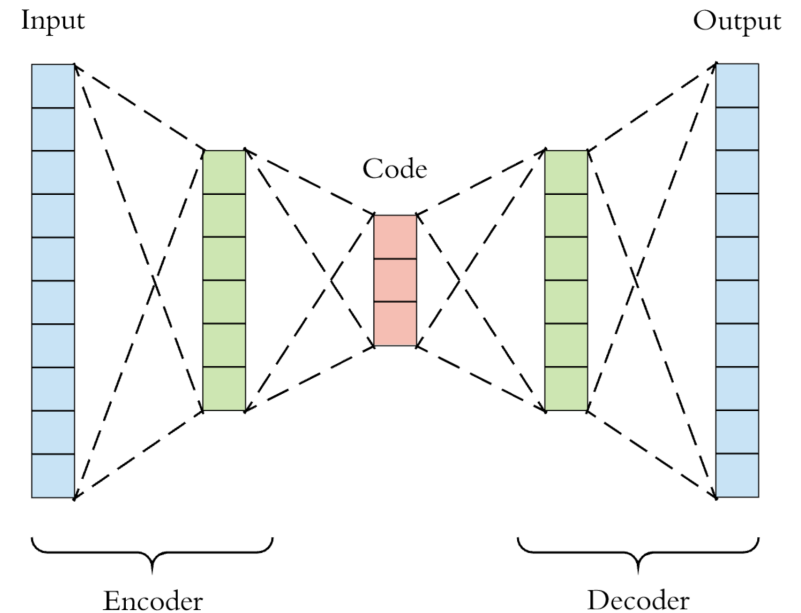
Reti Convoluzionali

- VGG Net
 - Nasce per diminuire i parametri di AlexNet (la prima CNN a vincere ImageNet)
 - Impianto classico, senza DSC



Autoencoder

- Un autoencoder è una coppia di reti CNN in cui sono presenti due parti (*encoder* e *decoder*) che hanno struttura simmetrica e che sono addestrate su coppie input/output *uguali*
- Lo strato più interno (strato di codifica) apprende una rappresentazione degli ingressi in uno *spazio latente a ridotta dimensionalità*
 - Attivazioni lineari → PCA
 - Si usano le ReLU



Autoencoder

- Apprendimento

$\phi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{F}$, encoder

$\psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{X}$, decoder

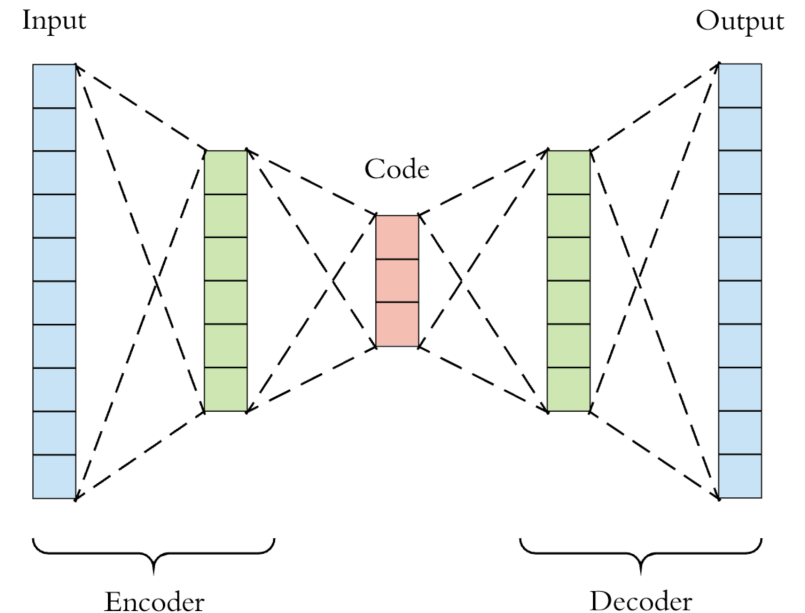
$$\phi, \psi = \arg \min_{\phi, \psi} \|X - (\psi \circ \phi)X\|^2$$

$$\mathbf{z} = \sigma(\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b})$$

$$\mathbf{x}' = \sigma'(\mathbf{W}'\mathbf{z} + \mathbf{b}')$$

Uso delle ReLU

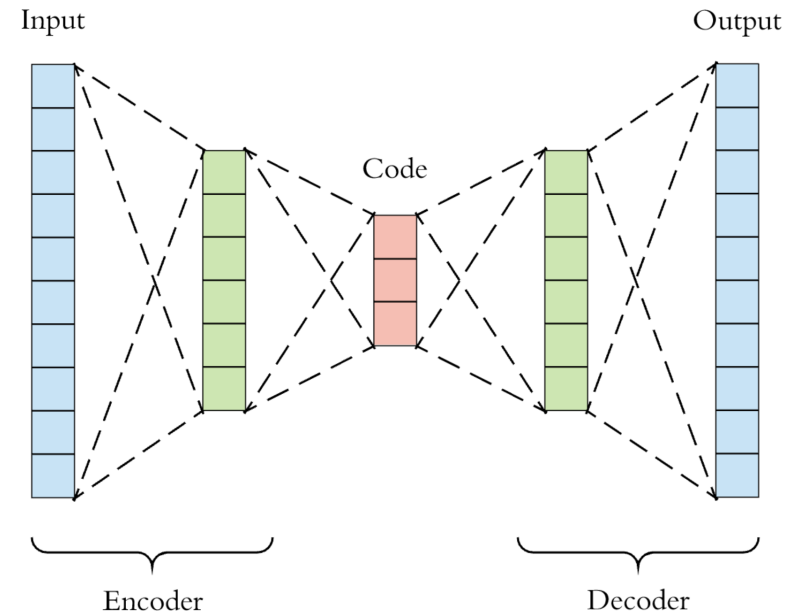
$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2 = \|\mathbf{x} - \sigma'(\mathbf{W}'(\sigma(\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b})) + \mathbf{b}')\|^2$$



Self-supervised learning

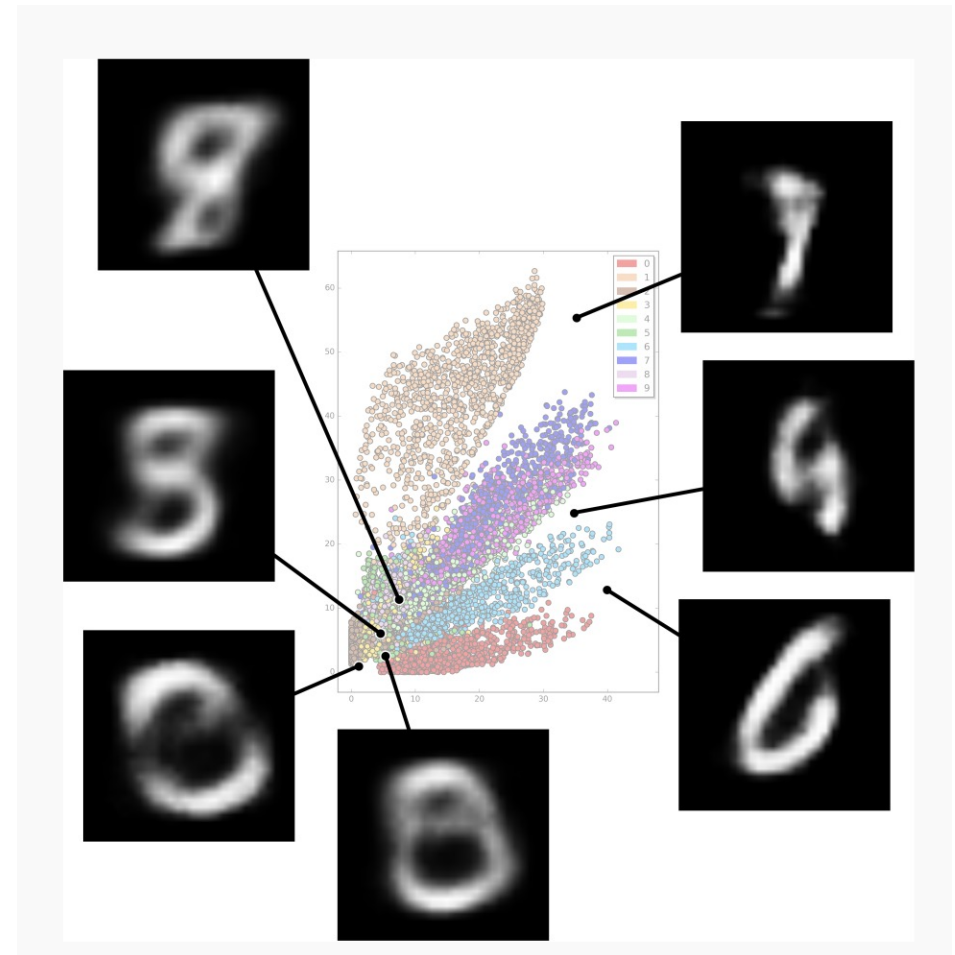
Autoencoder

- Denoising autoencoder
 - Apprendono su input rumorosi, ma usano una loss riferita al dato con rumore
 - Regularizzazione che diminuisce l'overfit
- Sparse autoencoder
 - Apprendono un vettore di codifica sparso con molte unità, ma che non si attivano tutte
 - Anche qui regularizzazione
- Contractive autoencoder
 - Apprendimento con una regularizzazione esplicita della loss



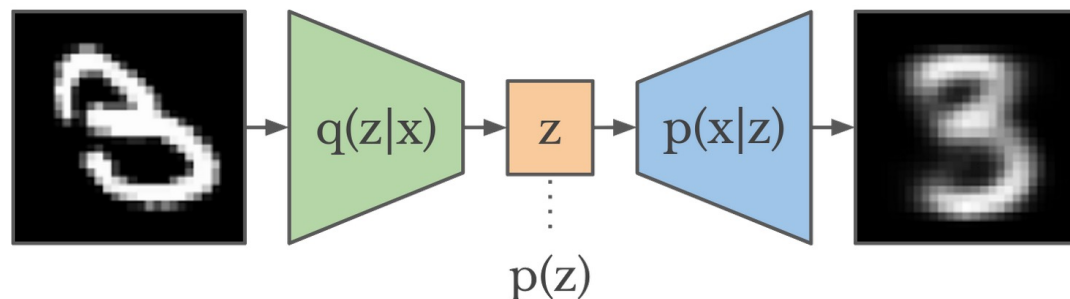
Autoencoder

- Limiti
 - Spazio di ingresso discreto
 - Gap nello spazio latente: mancanza di rappresentazione
 - Necessità di una distribuzione continua di probabilità



Autoencoder

- Variational autoencoder (VAE)
 - Stima di una distribuzione di probabilità $q(\mathbf{z}|\mathbf{x})$ dalla quale generare le uscite $\mathbf{x}'$ non osservate a partire dalle variabili latenti $\mathbf{z}$
 - Addestreremo il VAE ad eseguire una stima MAP di $q(\mathbf{z}|\mathbf{x})$ con un prior $p(\mathbf{z})$ gaussiano



Autoencoder

- Variational autoencoder (VAE)
 - Possiamo considerare indipendenti i dati e quindi la loss sarà la somma dei singoli contributi di ogni dato
 - La funzione di loss ha due componenti:
 - La cross-entropia della distribuzione $p_\phi(x_i|z)$ con z tratto da $q_\theta(z|x_i)$
 - La divergenza di Kullback-Leibler che misura la dissimilarità di $q_\theta(z|x_i)$ dal prior

$$\mathcal{L}(\theta, \phi) = \sum_i^N l_i(\theta, \phi)$$

$$l_i(\theta, \phi) = -\mathbb{E}_{z \sim q_\theta(z|x_i)} [\log p_\phi(x_i | z)] + \mathbb{KL}(q_\theta(z | x_i) || p(z))$$

Autoencoder

- Variational autoencoder (VAE)
 - Ricordando l'inferenza Bayesiana, il VAE apprende una distribuzione di probabilità congiunta $p(x, z) = p(x|z)p(z)$, di conseguenza il teorema di Bayes ci dice che:

$$p(z | x) = \frac{p(x, z)}{p(x)} = \frac{p(x | z) p(z)}{p(x)}$$

- L'ipotesi i.i.d. ci dice che:

$$q_{\lambda}(z | x) = \prod_{x_i} q_{\lambda}(x_i)$$

Nel caso gaussiano: $\lambda = (\mu, \sigma^2)$

Autoencoder

- Variational autoencoder (VAE)

- La distribuzione ottima $q^*_\lambda(z|x)$ minimizza la Divergenza di Kullback-Leibler da $p(z|x)$

$$\begin{aligned} q^*_\lambda(z | x) &= \arg \min_{\lambda} \text{KL} (q_\lambda(z | x) || p(z | x)) = \\ &= \arg \min_{\lambda} (\mathbb{E}_q [\log q_\lambda(z | x)] - \mathbb{E}_q [\log p(x, z)] + \log p(x)) = \\ &= \arg \min_{\lambda} (\mathbb{E}_q [\log q_\lambda(z | x)] - \mathbb{E}_q [\log p(x, z)]) \end{aligned}$$

- $ELBO(\lambda)$: Evidence Lower BOund, ovvero il limite inferiore della probabilità di osservare i dati dal modello

Autoencoder

- Variational autoencoder (VAE)
 - Per le singole componenti $ELBO_i(\lambda)$ è pari a:

$$\begin{aligned} ELBO_i(\lambda) &= \\ &= \mathbb{E}_{q_\lambda(z|x_i)} [\log p(x_i | z)] + \mathbb{E}_{q_\lambda(z|x_i)} [\log p(z)] - \mathbb{E}_{q_\lambda(z|x_i)} [\log q_\lambda(z | x_i)] = \\ &= \mathbb{E}_{q_\lambda(z|x_i)} [\log p(x_i | z)] - \mathbb{KL}(q_\lambda(z | x_i) || p(z)) \end{aligned}$$

- L'architettura del VAE si addestra sui parametri (θ, ϕ) dei layer e $ELBO_i(\theta, \phi)$ diviene:

$$ELBO_i(\theta, \phi) = \underbrace{\mathbb{E}_{q_\theta(z|x_i)} [\log p_\phi(x_i | z)]}_{\text{Loss di ricostruzione (MSE, BCE, ...)}} - \underbrace{\mathbb{KL}(q_\theta(z | x_i) || p(z))}_{\text{Loss di regolarizzazione}} = -l_i(\theta, \phi)$$

Autoencoder

- Variational autoencoder
 - Un grosso problema nella backpropagation

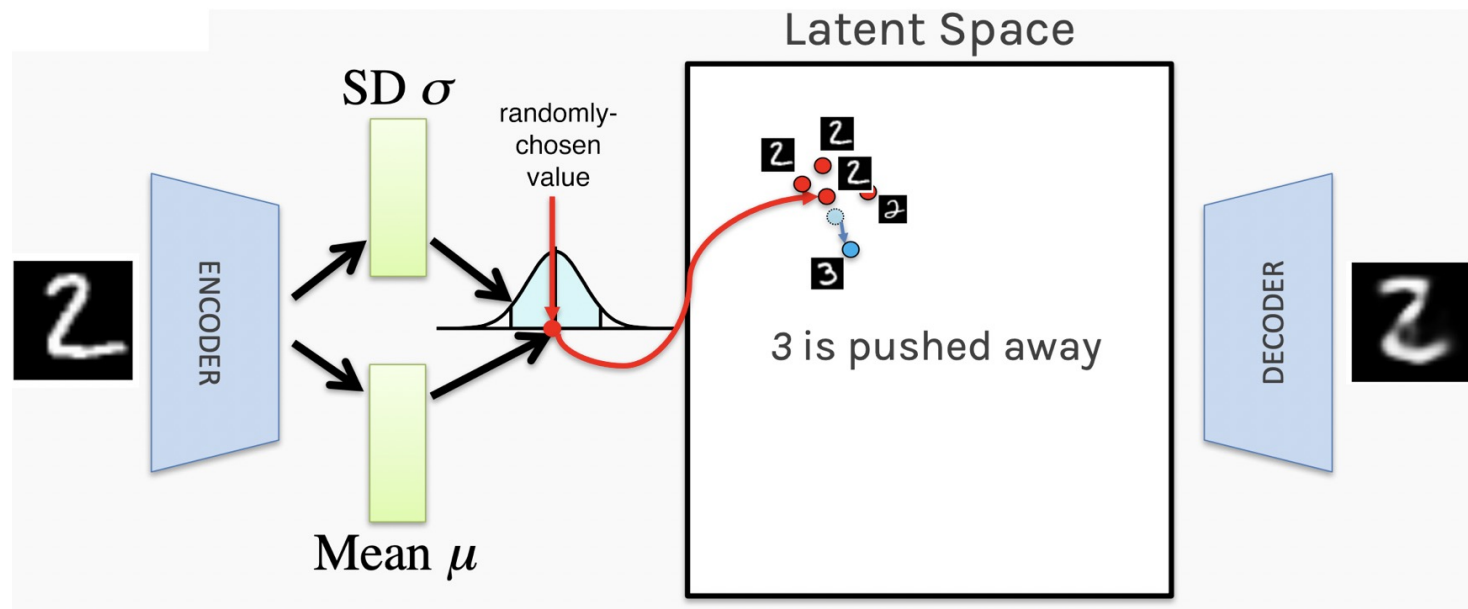
Come calcolare il gradiente da $z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$???

- Si riparametrizza il campionamento di z a partire da due vettori di medie e varianze e un errore ϵ sulla varianza estratto dalla distribuzione normale $\mathcal{N}(0,1)$ al fine di calcolare i gradienti da un semplice layer lineare

$$z = \mu + \sigma^2 * \epsilon; \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

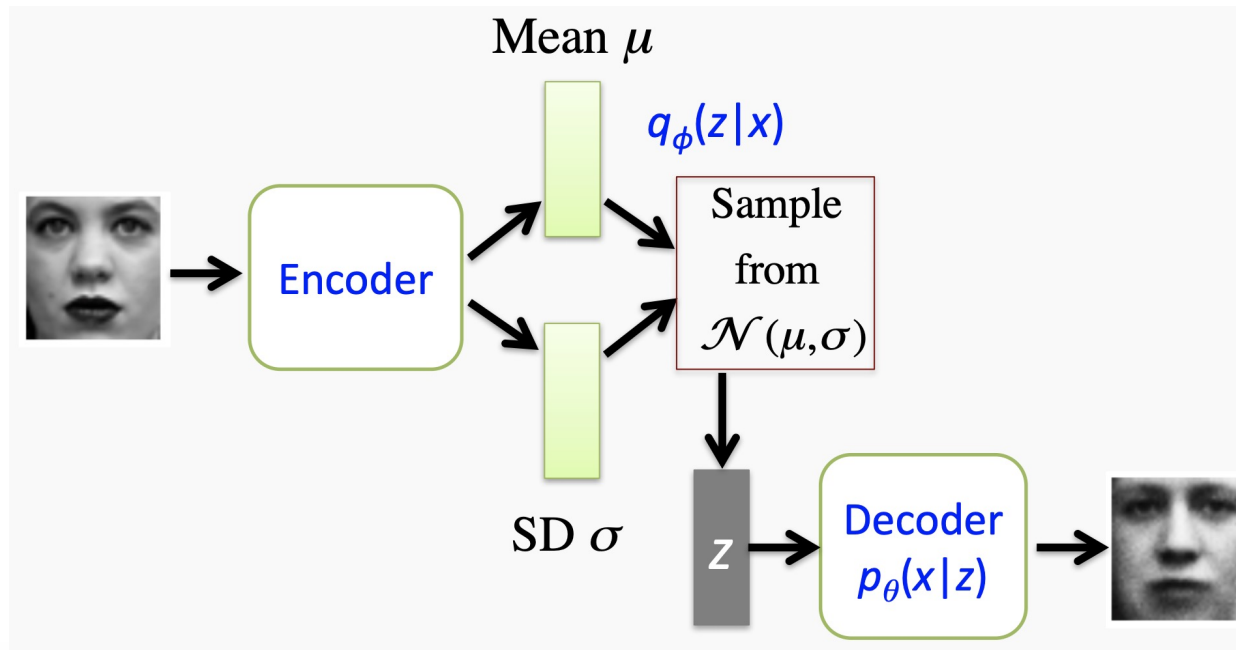
Autoencoder

- Variational autoencoder - addestramento



Autoencoder

- Variational autoencoder - inferenza



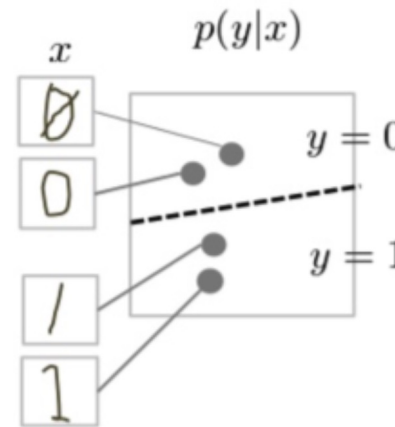
Generative Adversarial Networks (GAN)

- I VAE sono stati usati spesso per tentare di generare campioni sintetici e realistici tratti dallo spazio di ingresso
 - Generazione di «Celebrity faces»
- Le GAN sono delle architetture che usano due reti, un *generatore* e un *discriminatore*, per competere l'una contro l'altra in al fine di generare campioni realistici

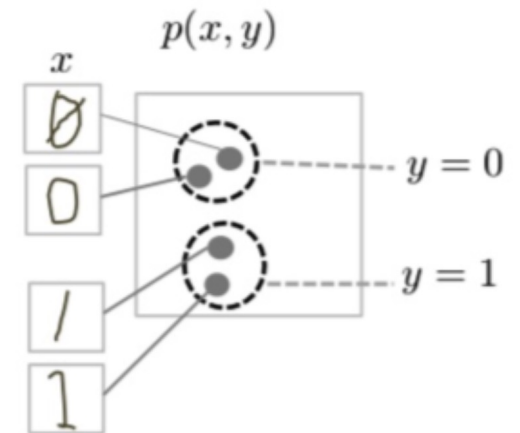
Generative Adversarial Networks (GAN)

- Il generatore è non supervisionato e apprende la probabilità congiunta $p(\mathbf{x}, y)$ di ingressi e uscite
 - Viene addestrato a partire da rumore gaussiano a produrre esempi realistici
- Il discriminatore è supervisionato e apprende $p(y|\mathbf{x})$
 - Viene addestrato a discriminare gli esempi reali e quelli sintetici prodotti dal generatore

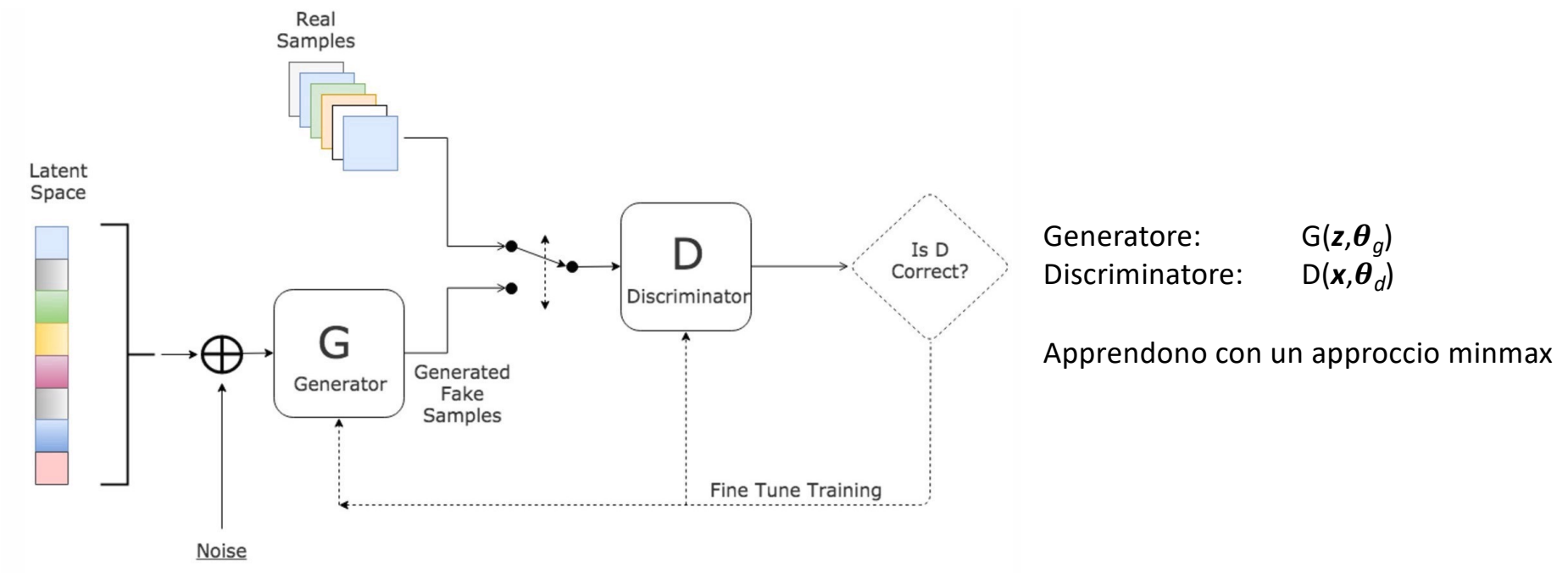
• Discriminative Model



• Generative Model



Generative Adversarial Networks (GAN)



$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim p_{\text{data}}(\mathbf{x})} [\log D(\mathbf{x})] + \mathbb{E}_{\mathbf{z} \sim p_z(\mathbf{z})} [\log(1 - D(G(\mathbf{z})))]$$

Generative Adversarial Networks (GAN)

Algorithm 1 Minibatch stochastic gradient descent training of generative adversarial nets. The number of steps to apply to the discriminator, k , is a hyperparameter. We used $k = 1$, the least expensive option, in our experiments.

for number of training iterations **do**

for k steps **do**

- Sample minibatch of m noise samples $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$ from noise prior $p_g(z)$.
- Sample minibatch of m examples $\{x^{(1)}, \dots, x^{(m)}\}$ from data generating distribution $p_{\text{data}}(x)$.
- Update the discriminator by ascending its stochastic gradient:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[\log D(x^{(i)}) + \log (1 - D(G(z^{(i)}))) \right].$$

end for

- Sample minibatch of m noise samples $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$ from noise prior $p_g(z)$.
- Update the generator by descending its stochastic gradient:

$$\nabla_{\theta_g} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \log (1 - D(G(z^{(i)}))).$$

end for

The gradient-based updates can use any standard gradient-based learning rule. We used momentum in our experiments.



Università
degli Studi
di Palermo

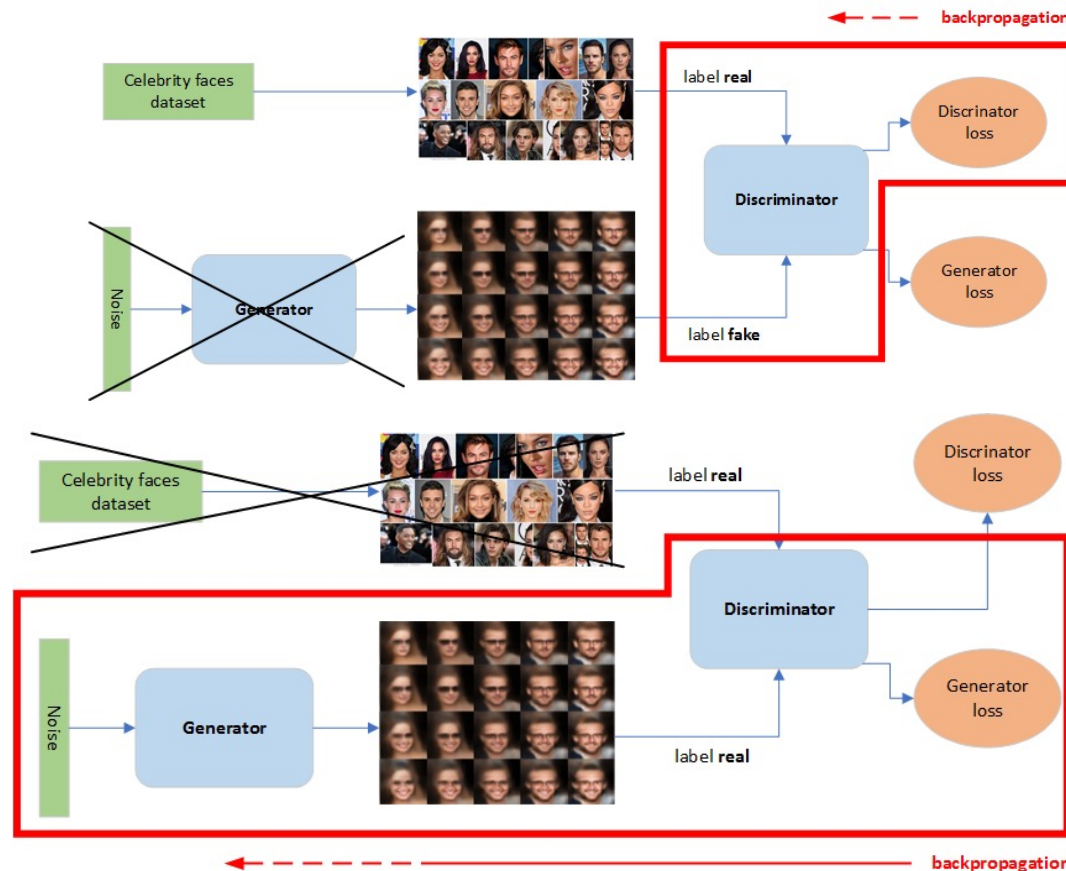


dipartimento
di ingegneria
unipa

Fonte <https://medium.com/ai-society/gans-from-scratch-1-a-deep-introduction-with-code-in-pytorch-and-tensorflow-cb03cdcdba0f>



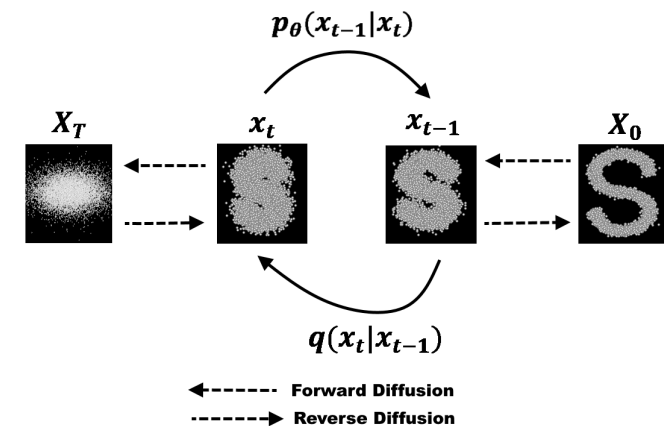
Generative Adversarial Networks (GAN)



1. Campioniamo m campioni di rumore $\mathbf{z}$ e dati reali $\mathbf{x}$
2. Addestriamo D su $\mathbf{x}$ e $G(\mathbf{z})$ che non si addestra
3. Campioniamo di nuovo m campioni di rumore $\mathbf{z}$
4. Addestriamo G sulla base della loss di $D(G(\mathbf{z}))$

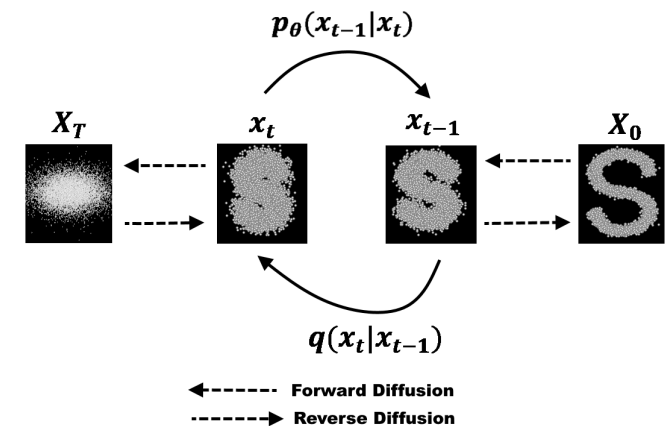
Modelli di diffusione

- L'idea centrale alla base dei modelli di diffusione deriva dalla termodinamica delle molecole di gas, secondo cui le molecole si diffondono dalle aree ad alta densità verso quelle a bassa densità.
- Nella teoria dell'informazione, ciò equivale a una perdita di informazione dovuta alla graduale introduzione di rumore.



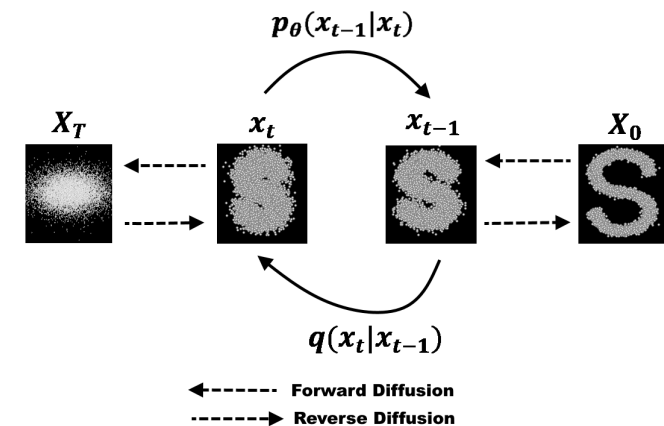
Modelli di diffusione

- Se fosse possibile costruire un modello di apprendimento capace di imparare il decadimento sistematico dell'informazione causato dal rumore, allora dovrebbe essere possibile invertire il processo e, quindi, recuperare l'informazione a partire dal rumore.



Modelli di diffusione

- Similmente al VAE, il modello cerca di ottimizzare una funzione obiettivo proiettando prima i dati nello spazio latente e poi ricostruendoli nello stato iniziale.
- Il modello non apprende la distribuzione dei dati, ma modella una serie di distribuzioni di rumore all'interno di una catena di Markov e “decodifica” i dati invertendo il processo, cioè rimuovendo progressivamente il rumore in modo gerarchico.

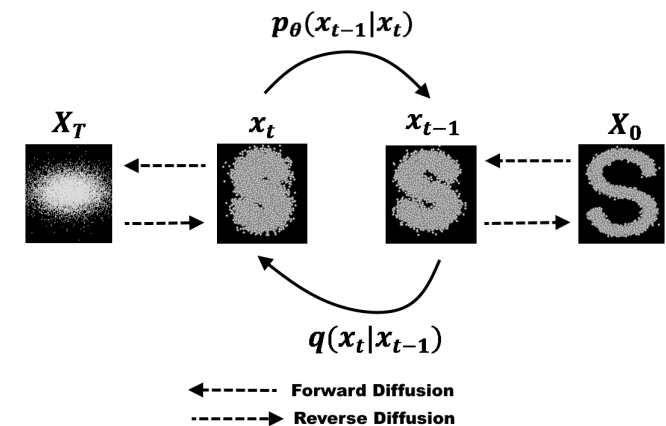


Modelli di diffusione

- Forward diffusion (aggiunta di rumore)
- E' una catena di Markov

$$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$$

$$q(x_{0:T}|x_0) = q(x_0) \prod_{t=1}^T q(x_t|x_{t-1})$$



Modelli di diffusione

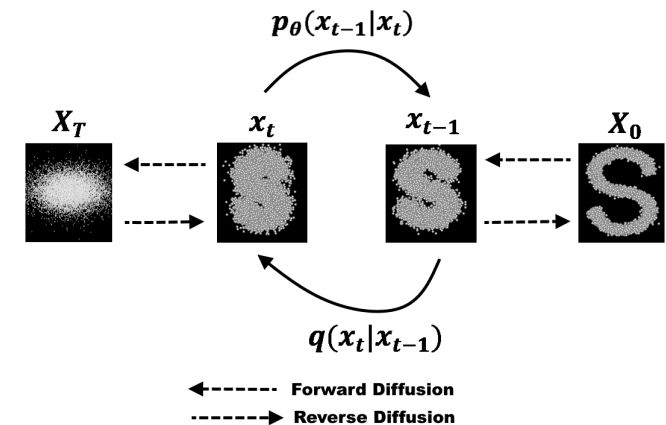
- Forward diffusion (aggiunta di rumore)

- E' una catena di Markov

$$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$$

- L'intero processo si modella con

$$q(x_{0:T}|x_0) = q(x_0) \prod_{t=1}^T q(x_t|x_{t-1})$$



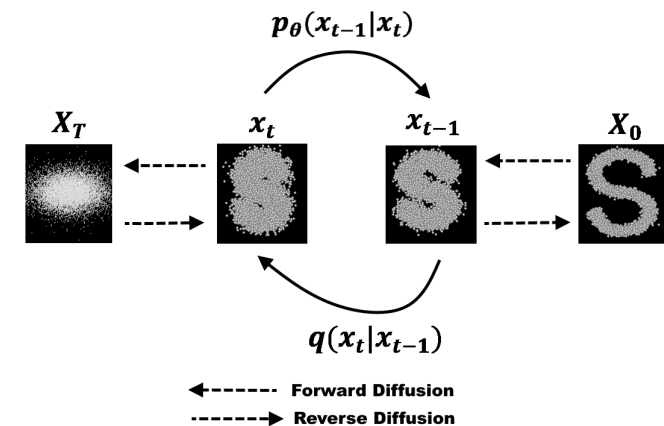
Modelli di diffusione

- Forward diffusion (aggiunta di rumore)
- Per campionare direttamente al passo t ($\alpha_t = 1 - \beta_t$)

$$q(x_t|x_0) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{\alpha_t}x_0, (1 - \alpha_t)I)$$

- Si può generare un campione al passo t a partire da uno noto al passo $t-1$ muovendosi di ϵ lungo il gradiente della probabilità di ricostruzione

$$x_t = x_{t-1} + \frac{\epsilon}{2} \nabla_x p(x_{t-1}) + \sqrt{\epsilon} z_i \quad z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$$



Modelli di diffusione

- Ricostruzione (rimozione del rumore)

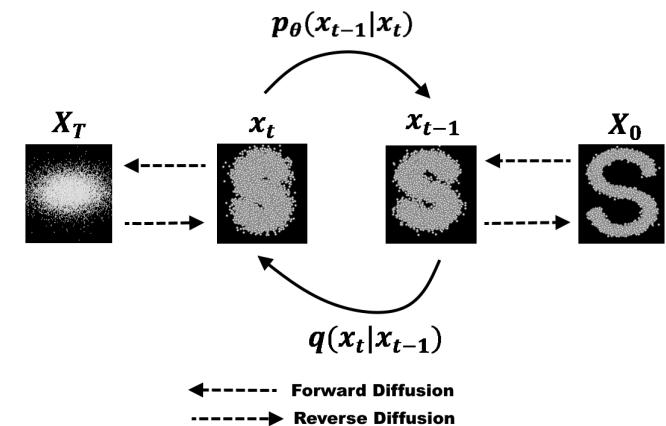
$$p_{\theta}(x_{t-1}|x_t) = \mathcal{N}(x_{t-1}; \mu_{\theta}(x_t, t), \Sigma_{\theta}(x_t, t))$$

$$p_{\theta}(x_{0:T}) = p(x_T) \prod_{t=1}^T p_{\theta}(x_{t-1}|x_t)$$

- $\Sigma_{\theta} = \beta_t$

$$\mu_{\theta}(x_t, t) = \frac{1}{\sqrt{a_t}} \left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_{\theta}(x_t, t) \right)$$

$$x_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{a_t}} \left(x_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_{\theta}(x_t, t) \right) + \sigma_t z$$

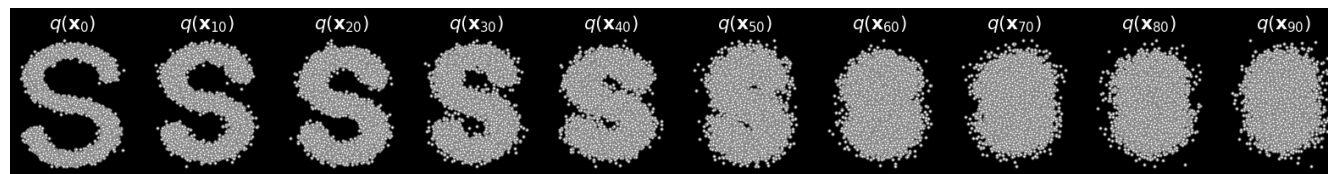


Modelli di diffusione

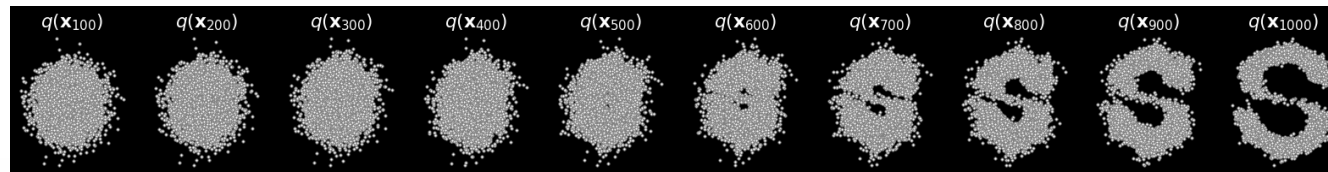
- Loss

$$\mathcal{L} = -E_q \left(D_{KL}(q(x_{t-1}|x_t, x_0) || p_{\theta}(x_{t-1}|x_t)) + H_q(x_T|x_0) - H_q(x_1|x_0) - H_p(x_T) \right)$$

- Notiamo i termini di ricostruzione e di regolarizzazione



diffusione



ricostruzione



Università
degli Studi
di Palermo



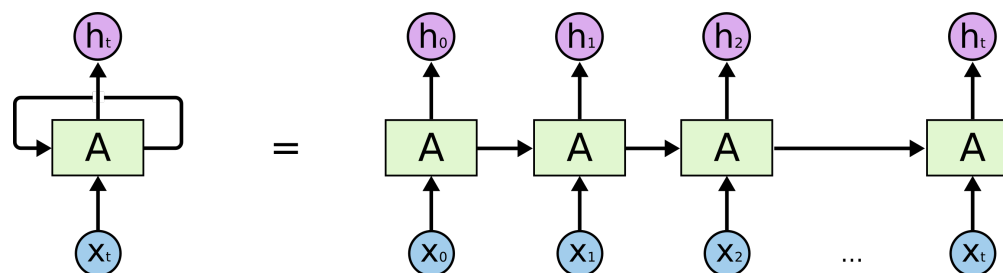
dipartimento
di ingegneria
unipa

<https://bit.ly/4dNcyGZ>



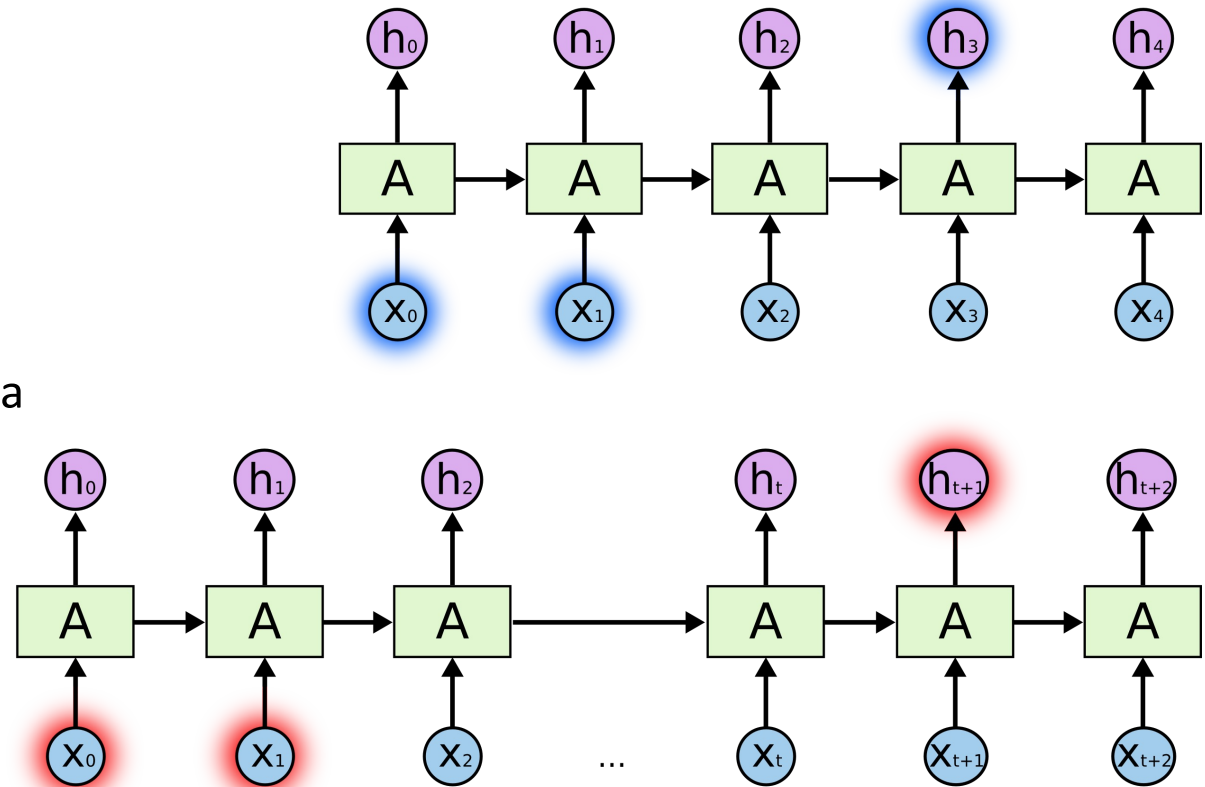
Reti ricorrenti

- Le Reti Neurali Ricorrenti (Recurrent Neural Networks – RNN) analizzano sequenze di ingressi riproponendo in ingresso le uscite calcolate al passo precedente
- Possono essere viste come catene di reti identiche che analizzano, di volta in volta, x_t e h_{t-1} per produrre h_t



Reti ricorrenti

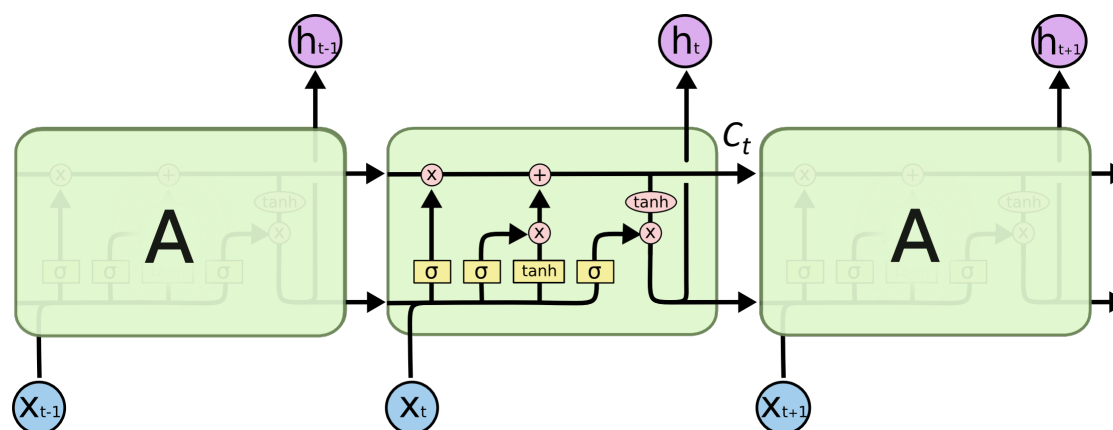
- Long Term Dependency
 - Le RNN non riescono ad apprendere dipendenze da ingressi molto lontani
- Problemi di vanishing gradients



Reti ricorrenti

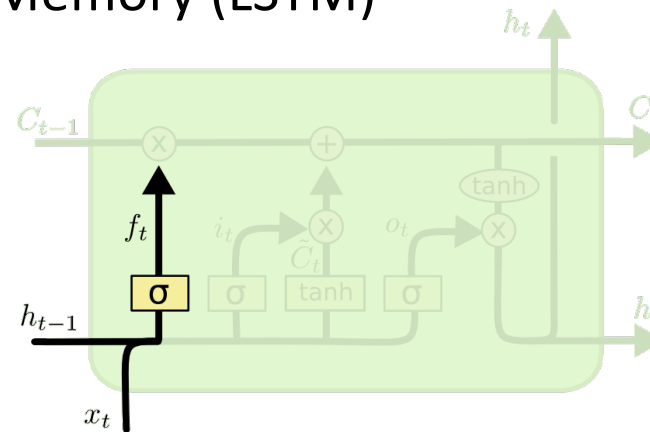
- Long-Short Term Memory (LSTM)

- Le unità apprendono dipendenze a lungo termine attraverso l'uso di uno *stato* C_t della cella che viene propagato verso quelle successive e tiene conto del fatto che la cella vuole ricordare o dimenticare le dipendenze pregresse



Reti ricorrenti

- Long-Short Term Memory (LSTM)

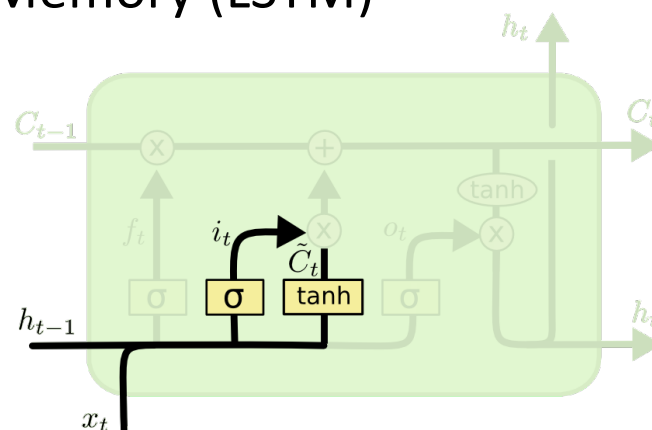


$$f_t = \sigma (W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

- f_t è il **forget gate**: tiene memoria di C_{t-1}
 - Sarà questo termine a mettere l'accento su alcune parti della sequenza o a dimenticarle (ad es. selezionare l'attenzione sul verbo della frase)

Reti ricorrenti

- Long-Short Term Memory (LSTM)

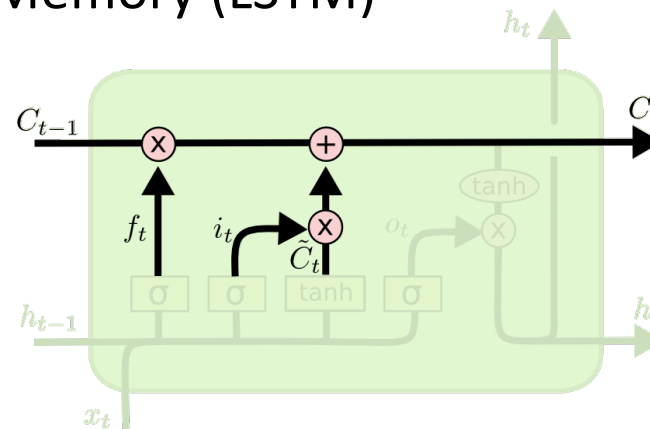


$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$
$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

- $\hat{C}_t$ è lo stato candidato della cella
 - La tangente iperbolica garantisce valori in $[-1,1]$ evitando che questa attivazione accumulata esploda lungo la catena di celle
- i_t è l'*input gate*: va a modulare lo stato coandidato $\hat{C}_t$ con l'ingresso alla cella

Reti ricorrenti

- Long-Short Term Memory (LSTM)

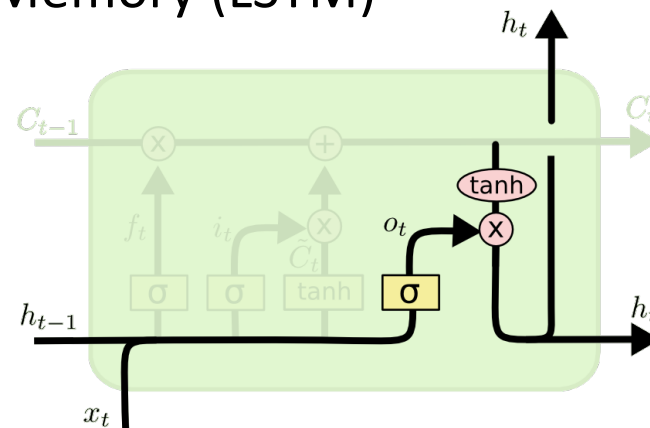


$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

- C_t è lo stato della cella ottenuto pesando lo stato corrente con il termine candidato generato dalla cella stessa

Reti ricorrenti

- Long-Short Term Memory (LSTM)

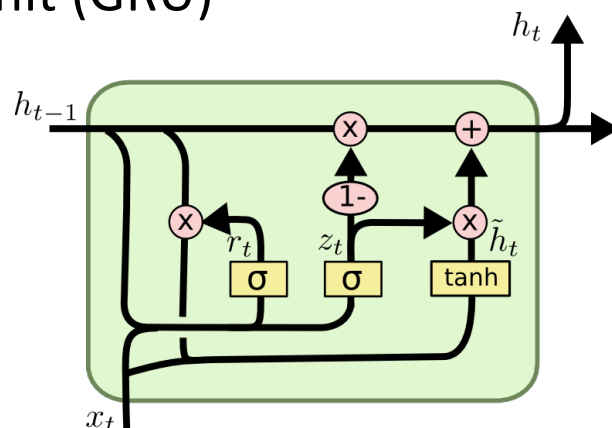


$$o_t = \sigma (W_o [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$
$$h_t = o_t * \tanh (C_t)$$

- o_t filtra lo stato aggiornato C_t per fornire l'uscita h_t (anche qui si usa tanh)

Reti ricorrenti

- Gate Recurrent Unit (GRU)



$$z_t = \sigma(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t])$$

$$r_t = \sigma(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t])$$

$$\tilde{h}_t = \tanh(W \cdot [r_t * h_{t-1}, x_t])$$

$$h_t = (1 - z_t) * h_{t-1} + z_t * \tilde{h}_t$$

- Unisce l'input e il forget gate in un unico update gate
 - r_t va a pesare h_{t-1} nella generazione dell'uscita candidata $\hat{h}_t$
 - z_t modula l'uscita precedente con quella candidata
- Molto più efficiente della cella LSTM

Reti ricorrenti

- Le uscite vanno sempre passate ad uno stadio di classificazione denso
- Spesso si utilizzano varianti *bidirezionali* delle LSTM o GRU
 - Nel Natural Language Processing consentono di catturare il *contesto sinistro e destro* di una parola che è una informazione più ricca al fine di classificarla in termini di task linguistici

Traduzione automatica

- Nel campo della traduzione automatica si sono sviluppate reti dedicate a trasformare sequenze di simboli (frase nella lingua sorgente) in nuove sequenze di simboli (frase nella lingua target)
- Queste architetture si basano su coppie encoder-decoder che hanno struttura ricorrente
- Poiché è necessario, in questi casi focalizzarsi, su parti rilevanti della frase che siano punti chiave per la traduzione e comunque comprendere le *dipendenze* tra le parti del discorso è nato il meccanismo dell'*attenzione*



Università
degli Studi
di Palermo

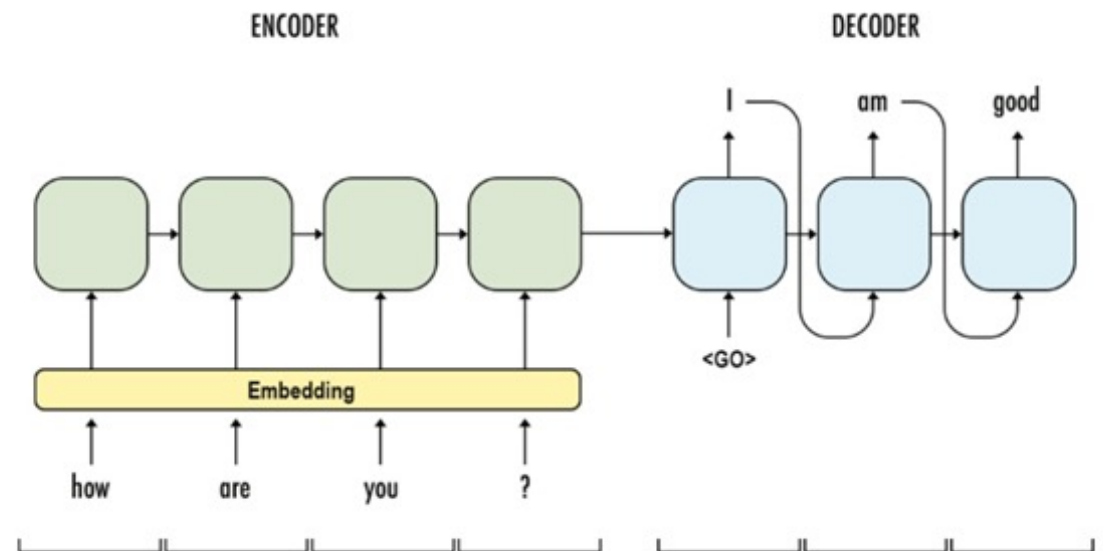


dipartimento
di ingegneria
unipa



Traduzione automatica

- Implementazione tradizionale
- Encoder-decoder di RNN



Traduzione automatica

- Attenzione
 - Es. «*la cagnetta si rifiutava di attraversare la strada perché era impaurita*»
 - Chi era impaurita? La cagnetta o la strada? Non è ovvio per un algoritmo
 - «*era impaurita*» *dipende* da «*la cagnetta*» cioè è necessario ricordare la sotto-sequenza «*la cagnetta*» quando si processa «*era impaurita*»



Università
degli Studi
di Palermo

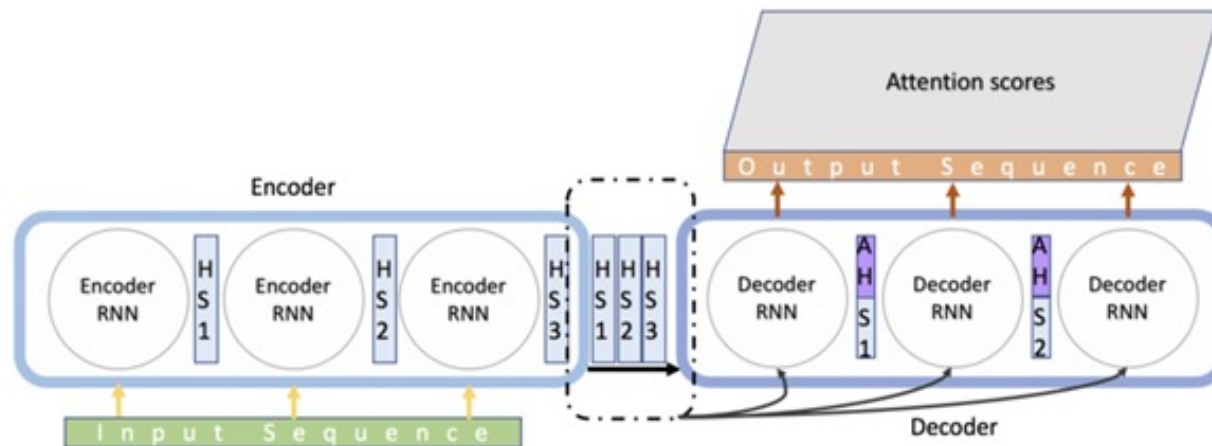


dipartimento
di ingegneria
unipa



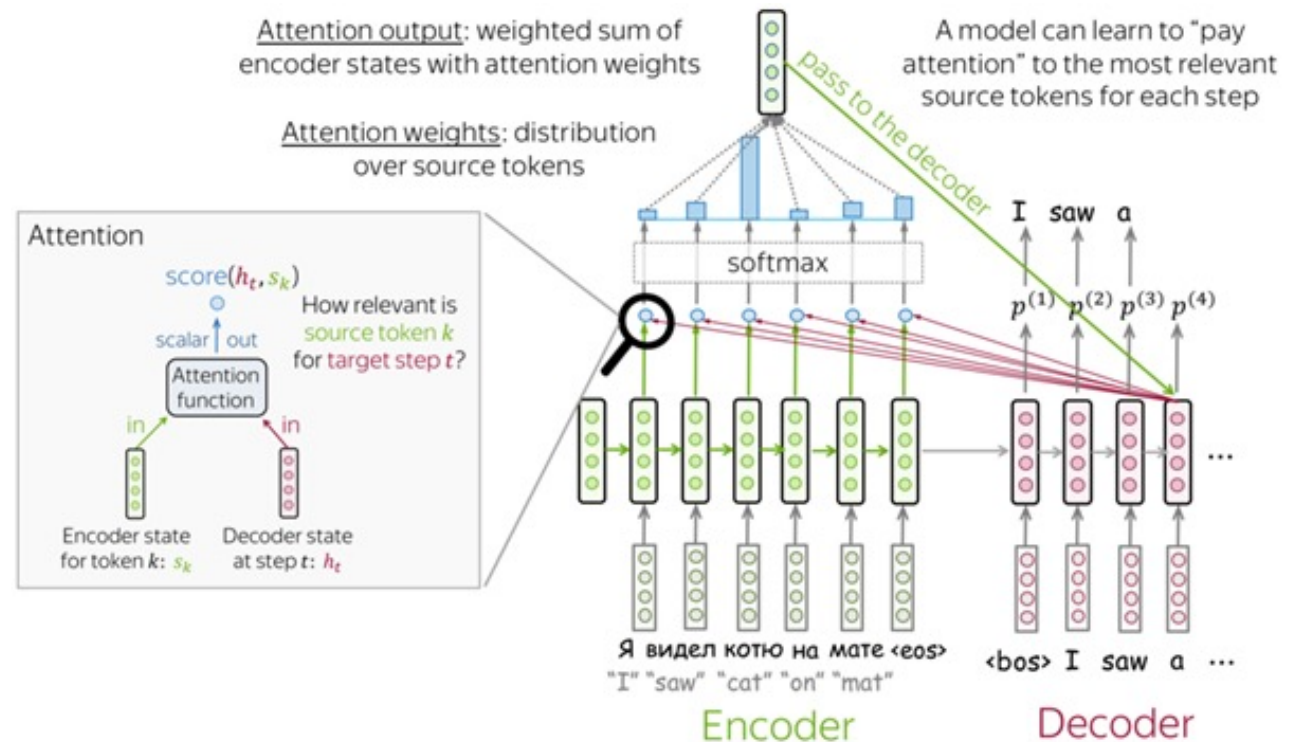
Traduzione automatica

- Attenzione – prima implementazione
 - Gli encoder RNN passano *tutti i loro stati nascosti* ai decoder RNN e non solamente quello generato dall'ultimo encoder



Traduzione automatica

- Attenzione – context vector dinamico
- Un *attention score* attribuito token per token consente di generare un context vector pesato

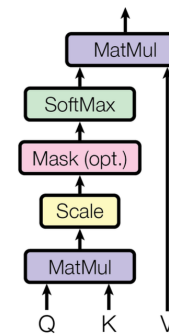


Self-attention

- Q vettore delle query (rappresentazione delle singole parole)
- K vettore delle chiavi (rappresentazione di tutte le parole della frase)
- V vettore dei valori (di nuovo tutte le parole della frase)

La multi-head attention è addestrata su diverse combinazioni in parallelo di Q , K e V

Scaled Dot-Product Attention



Multi-Head Attention

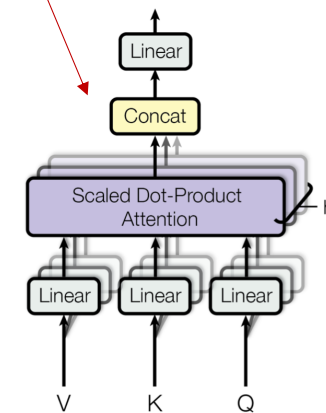


Figure 2: (left) Scaled Dot-Product Attention. (right) Multi-Head Attention consists of several attention layers running in parallel.

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Termine di «attenzione» che modula una query con tutte le chiavi

Transformer

- Gli encoder e i decoder sono *reti feed forward* (non RNN) precedute da un meccanismo di Multi-Head Attention che serve ad analizzare l'intorno di ogni termine
- Si utilizza un meccanismo di mascheratura dei termini della frase per addestrare il Transformer a predire il termine mascherato

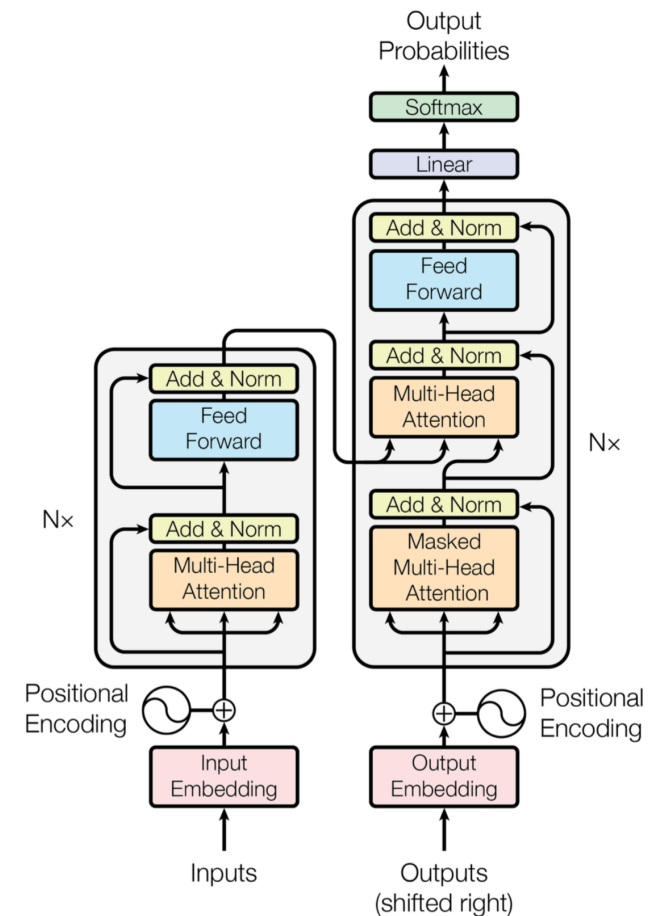


Figure 1: The Transformer - model architecture.